



Высшая
школа
бизнеса

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Лекция 1. О дисциплине. Организация как система и ее предметные области.
Диагностика организации.

Процессный подход к управлению. Моделирование и модель. Бизнес-процесс.

Метод SIPOC. Уровни моделирования процессов. Референтные модели.

Ранжирование процессов.

Горчаков Ярослав Витальевич

Доцент Департамента бизнес-информатики ВШБ НИУ ВШЭ

ygorchakov@hse.ru

dr.gorchakov@mail.ru



СТРУКТУРА КУРСА И ОЦЕНИВАНИЕ

- Лекции (межкампус онлайн) – 9 пар:
2 «длинных» по 2 пары, 5 «коротких» по 1й паре
- Семинары – практические занятия / ДЗ (Московский кампус) – 9 пар:
3 «коротких» по 1й паре и 3 «длинных» по 2 пары – 6 заданий/оценок
- Контрольная работа – онлайн (на лекции) тест с открытыми вопросами/заданием
- Экзамен – онлайн тест с открытыми вопросами/заданием

ФОРМУЛА ОЦЕНИВАНИЯ (из чего складывается итоговая оценка):

- 1) Экзамен: Тест * 0.4 +
- 2) Работа на семинарах/практические занятия: Самостоятельная работа * 0.25 + (выполняется в командах по 3-4 чел.)
- 3) Контрольная работа: Тест * 0.25 +
- 4) Посещаемость: Активность * 0.1

Учёт посещаемости ведется согласно следующему распределению:

Студент не посещал занятия - 0 баллов 70% и менее посещенных занятий - 1 балл 71-73% - 2 балла 74-76% - 3 балла 77-80% - 4 балла 81-83% - 5 баллов 84-86% - 6 баллов 87-90% - 7 баллов 91-93% - 8 баллов 94-96% - 9 баллов 97-100% - 10 баллов (0,1 в структуре оценки по дисциплине)

Посещаемость, исходя из особенностей тематики каждого семинара, может проверяться преподавателем в начале занятия, а также во время его проведения. Если в течение 5 минут после начала занятия фиксируется отсутствие студента, то посещаемость отмечается нулевым баллом.

Преподаватель может в течение занятия делать "срезы" в виде кратких опросов, анкет и т.п. для выявления реального присутствия и активности на занятии.

Правила округления: Математическое округление применяется только к итоговой оценке по дисциплине. Округление применяется по методу: выше 0,65 - округление до единицы, меньше 0,65 - округление до нуля (предшествующего балла).

Экзамен блокирующий. Округление применяется только для итоговой оценки по дисциплине.

Пересдача возможна.



Литература основная:

1. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией О. И. Долгановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17914-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/583398> (дата обращения: 07.09.2026).
2. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 534 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16695-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568546> (дата обращения: 07.09.2026).

Литература дополнительная:

1. Бенедикт Т. Свод знаний по управлению бизнес-процессами. BPM СВОК 4.0 - М: Альпина- 2022, 504 с.
2. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией А. И. Громова. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 367 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-03094-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/583152> (дата обращения: 07.09.2026).
3. Сильвер, Брюс. BPMN - метод и стиль. - 2-е изд. - Астана : Zerde publishing, 2025. - 185 с.

Материалы сообществ практик, сайты эталонных моделей, блоги

- <https://abpmp.org.ru/>
- <https://bpms.ru/>

Семинар 1. Распределение по командам проекта/ролям в команде, выбор сферы деятельности/кейса.

Оргструктура, дерево целей организации, дерево проблем, процессы верхнего уровня с использованием референтных моделей. Диаграмма Исикавы (Fishbone)

Семинар 2. Ранжирование и выбор приоритетных процессов с использованием референтных моделей (архитектура процессов/подпроцессов). Целевые метрики, обоснование выбора. Архитектура межпроцессного взаимодействия, выделение межфункциональных связей, сквозных процессовой SIPOC верхнего уровня.

Семинар 3. Моделирование выбранного процесса «Как есть» в нотации BPMN и его анализ. Зрелость процесса. Матрица ролей RACI/RASCI

Семинар 4. Моделирование процесса «как должно быть» и разработка регламента процесса. Аргументация критериев совершенствования, выбор альтернатив. Назначение владельца процесса.

Семинар 5. Выбор/ коррекция стратегии. Разработка стратегической карты

Детализация целей и связь метрик процессов/ KPI целей. Выбор мероприятий

Семинар 6. Определение требований к ИТ/автоматизации. Диагностика организационной культуры. Проектные работы по внедрению решения и управление изменениями.

План проведения семинаров с типовым набором средств аналитики в рамках проекта по совершенствованию бизнес-процессов

- Преподаватель распределяет кейсы по командам 3-5 чел.
- Каждый кейс выполняется как проект в команде. Работа может проводиться на семинаре (напр., на двух парах), также к следующему семинару как домашнее задание, которое должно быть отправлено по электронной почте преподавателю / выложено (в указанный файлообменник) к определенному дедлайну (как правило, за сутки до следующего семинара, т.е. на выполнение задания дается 5 дней).
- Просрочка дедлайна снижает оценку на 1 балл за каждый день просрочки.
- В случае выполнения домашнего задания на семинаре каждая команда презентует и защищает соответствующий результат, выполненный как домашнее задание



ИТ--ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

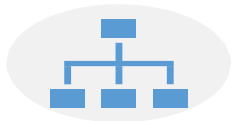
- <https://online.visual-paradigm.com/drive/> - очень много различных диаграмм, схем, матриц и др.
- <https://stormbpmn.com/> - российское ПО на основе нотации BPMN2.0. с бесплатной онлайн-версией (требуется регистрация)
- <https://bpmncat.ru/> - онлайн-ПО BPMN, без регистрации
- <https://silaunion.ru> – мощное отечественное ПО моделирования в рамках общей архитектуры моделей, единого репозитория. Есть бесплатная пробная версия, также учебный вариант для вузов (уточняется в данный момент)
- Дополнительно: графика в MS POINT, в офисных редакторах и т.п.

<https://www.bizagi.com/en/platform/try-modeler> - BPMN - Бразильское ПО, официально не поддерживается в РФ



Цели освоения дисциплины

Обучиться процессно-ориентированному управлению организацией с изучением методологий моделирования, методов анализа и совершенствования бизнес-процессов.



1. ПОЛУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СИСТЕМЕ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ BUSINESS PROCESS MANAGEMENT, МЕТОДОЛОГИЯХ И ИНСТРУМЕНТАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



2. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ С ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДОЙ



3. ПОЛУЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ И АНАЛИЗУ БИЗНЕС- ПРОЦЕССОВ



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЭТИ ЗНАНИЯ

- ✓ Для создания регламентов процессов в организациях различных сфер деятельности, для их совершенствования
- ✓ Для лучшей ориентации в меняющейся экономической реальности, взаимодействия с розничными «игроками» – как участники рынка, создающие обратную связь
- ✓ Для участия в проектах, как индивидуальных по созданию бизнеса, так и в команде – для выстраивания быстрой и эффективной работы, коммуникаций, взаимопонимания
- ✓ Для личного развития, использования полученных знаний для новых идей, **научно-учебных проектов, курсовых и дипломных работ**
- ✓ Для понимания сути различных ситуаций

Согласно прогнозам аналитиков, мировой рынок средств управления бизнес-процессами к 2025-му достигнет \$18 млрд





Рейтинг российских BPM-систем

https://www.cnews.ru/reviews/bpm-sistemy_2025/articles/marketnews_opublikoval_rejting_rossijskih_3

Лидеры рейтинга BPM-систем 2025

Место	Компания	BPM-система
1	ELMA	ELMA365
2	Comindware	Comindware Platform
3	Первая Форма	Первая Форма BPM
4	Диасофт	Digital Q.BPM
5	БПМСофт (ИТ-холдинг Lansoft)	BPMSoft

Тренд «Low-code»

новый вид программного обеспечения, представляющий собой платформу для создания таких продуктов, как CRM, BPM-системы, СЭД и других видов бизнес-ПО, позволяют создавать и настраивать различное бизнес-ПО, задействуя программистов лишь в случае крайней необходимости. В классификации ИТ-услуг относится к сегменту SaaS (ПО как услуга)

Лидеры рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса 2025

Место	Компания	BPM-система
1	Диасофт	Digital Q.BPM
2	Тензор	Saby
3	ELMA	ELMA365
4	GreenData	Low-code платформа GreenData
5	FIS (Финансовые информационные системы)	FIS Platform

- В последние годы и в России, и в мире растет популярность решений класса, позволяющих описывать, моделировать и оптимизировать бизнес-процессы.

Мировой рынок BPM-систем увеличивается почти на 15% в год. Динамика отечественного еще выше — суммарная выручка первой десятки участников рейтинга CNews в 2018 г. увеличилась на 37%, по сравнению с выручкой 2017 г.

- Сами BPM-решения при этом непрерывно совершенствуются,
- «срастаясь» с решениями в области искусственного интеллекта и автоматизации исполнения рутинных операций.
- Согласно прогнозам аналитиков, мировой рынок средств управления бизнес-процессами в 2025 г. достигнет \$18 млрд. Среди его драйверов — искусственный интеллект, программные роботы и облака.

Управление бизнес-процессами основано на применении системного подхода к любой организации, независимо от ее размера и сферы деятельности.

Цель: преобразовать организацию как систему из иррациональной в рациональную, выбрать лучшее из возможного, опираясь на потенциал и профессионализм



Обращение

Раздел: Условия доставки товара курьером

Тема: Доставка товаров

Дата: 26.10.

Ваше обращение

Заказал стиральную машину с доставкой сегодня. Интересует заполнение гарантийного талона - как проставлены печати, кто подписал и т.д.

Ответ

Дата ответа:

Здравствуйте. Если Вы обнаружили дефект товара или его несоответствие заказанному уже после покупки, оформите заявку на проверку товара в разделе \"Проверка товара\". Это займет пару минут. ~~Выберите вкладку \"Возврат после оплаты по браку\"~~ (даже если причина возврата - несоответствие), сделайте и прикрепите несколько фотографий товара, чтобы было хорошо видно его и дефект(несоответствие), а также маркировку и упаковку, если она сохранилась. Опишите в комментарии причину возврата и завершите оформление заявки. Рассматривается она в течение 5 рабочих дней. Статус можно отслеживать там же, в разделе \"Проверка товара\". После одобрения заявки Вы сможете вернуть товар в пункте самовывоза или оформить выезд курьера за ним. Обратите внимание, \"процента выкупа\" больше нет в нашей компании, он не влияет на условия работы, в том числе и Скидку Постоянного Покупателя



ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Цифровая трансформация



Трансформация
отношений с
клиентом



Трансформация
культуры ведения
бизнеса



Трансформация IT-
подразделений и
систем



Трансформация
инфраструктуры



Трансформация
бизнес-модели и
портфеля продуктов

Отсутствие управления процессами ведет не только к комичным ситуациям, но и трагедиям

Иррациональные ситуации связаны структурно-ориентированным управлением



Право на ДТП: полиция не нашла вины тех, кто в мороз поливал дороги водой



Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

автомобили ГИБДД дорожное движение ДТП

В начале октября во время заморозков поливальные машины выехали в Москве мыть улицы. Вода замерзла и превратила дороги в каток. На ТТК и других шоссе из-за этого стали биться машины на летней резине, погибла женщина.

Поделитесь этой новостью



Особенно шумевшим стало ДТП на Ярославском шоссе 20 октября. В нем разбилось около 30 автомобилей. Однако полиция [не нашла вины тех](#), кто в мороз поливал дороги водой. Выяснилось, что поливать дороги осенью в мороз можно по закону: таковы ГОСТы. То есть коммунальные службы поступили как бы согласно правилам и ничего не нарушили, сообщает

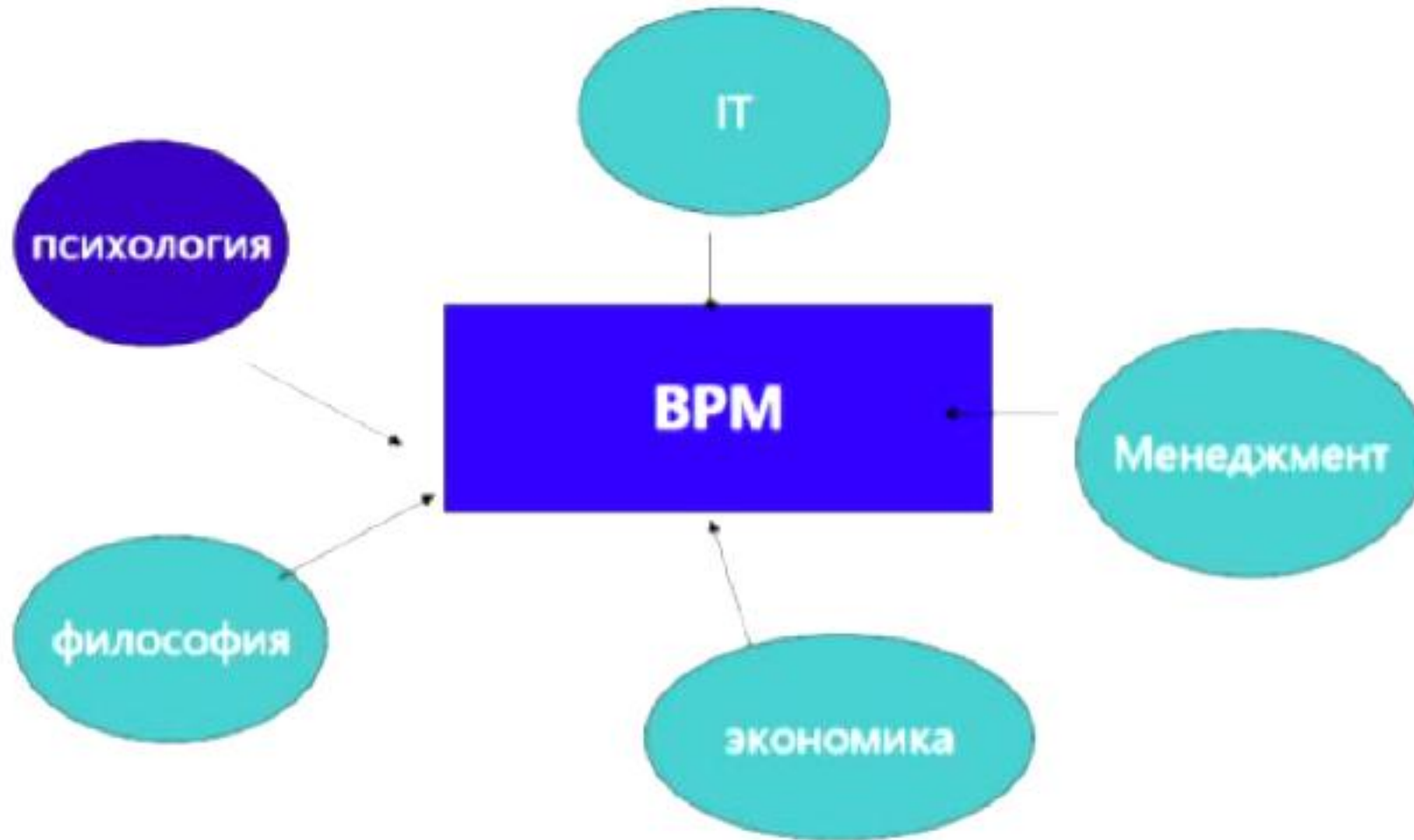


Деградация процессов – нарастание системных проблем в управлении:



- В университете приходится ежегодно информировать ИТ-службу о программном обеспечении для занятий и сообщать о необходимости подготовки компьютерных классов
- Онлайн-расписание занятий в учебных заведениях заменяется рассылками. Автоматизация онлайн-обучения не поддерживает реальные цели процессов, не интегрирует их друг с другом
- К уже полученному заказу в маркетплейсе клиенту через несколько дней приходит уведомление, что срок хранения заканчивается
- В госучреждениях, в здравоохранении и т.п. постоянно меняются регламенты, требования к документам

Управление процессами — междисциплинарное направление



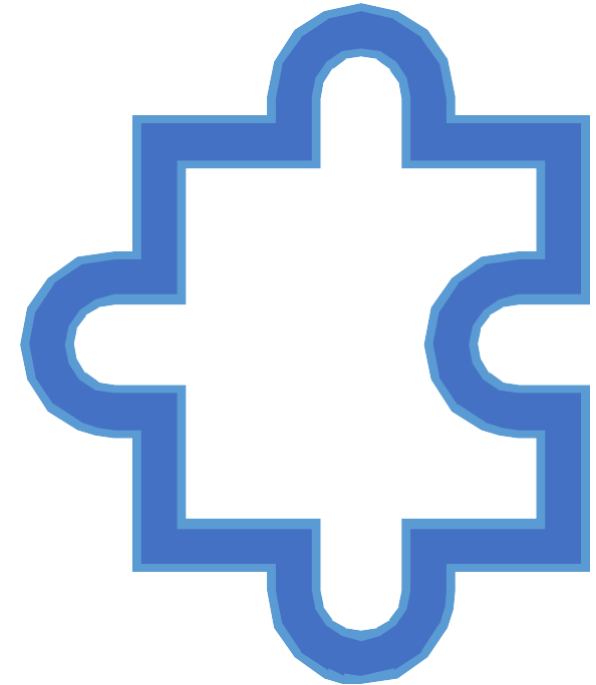


Системные основы моделирования организации



КЛЮЧЕВЫЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПОНЯТИЯ

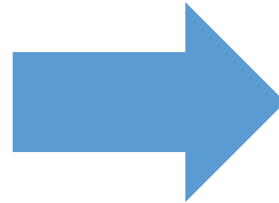
ПРОЦЕСС И ПРОЕКТ	АСПЕКТ	МОДЕЛЬ
"ОБЪЕКТ", "СУБЪЕКТ",	"ЗНАНИЯ", ИНФОРМАЦИЯ", "ДАННЫЕ"	ФАКТОРЫ
ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ	СИСТЕМА	СТРУКТУРА
ЦЕЛЬ	РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ	КОНТРОЛЬ
ЦЕННОСТЬ	КАЧЕСТВО	РОЛЬ





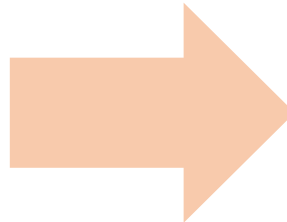
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СИСТЕМЫ

1. АНАЛИЗ – РАЗБИЕНИЕ СИСТЕМЫ
НА ЧАСТИ И ВЫЯВЛЕНИЕ ЕЕ
СВОЙСТВ ИЗ СВОЙСТВ ЧАСТЕЙ



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СИСТЕМА
И КАК ОНА УСТРОЕНА

2. СИНТЕЗ – **ПОНИМАНИЕ СУТИ**
СИСТЕМЫ



КАК РАБОТАЕТ
СИСТЕМА, ЕЕ
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ,
ПРОЯВЛЕНИЕ В СРЕДЕ

ЧТО МЫ МОЖЕМ ПОНЯТЬ О СИСТЕМЕ В АСПЕКТЕ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЭТИХ СЛУЧАЯХ?

1

ОРГАНИЗАЦИЯ 1

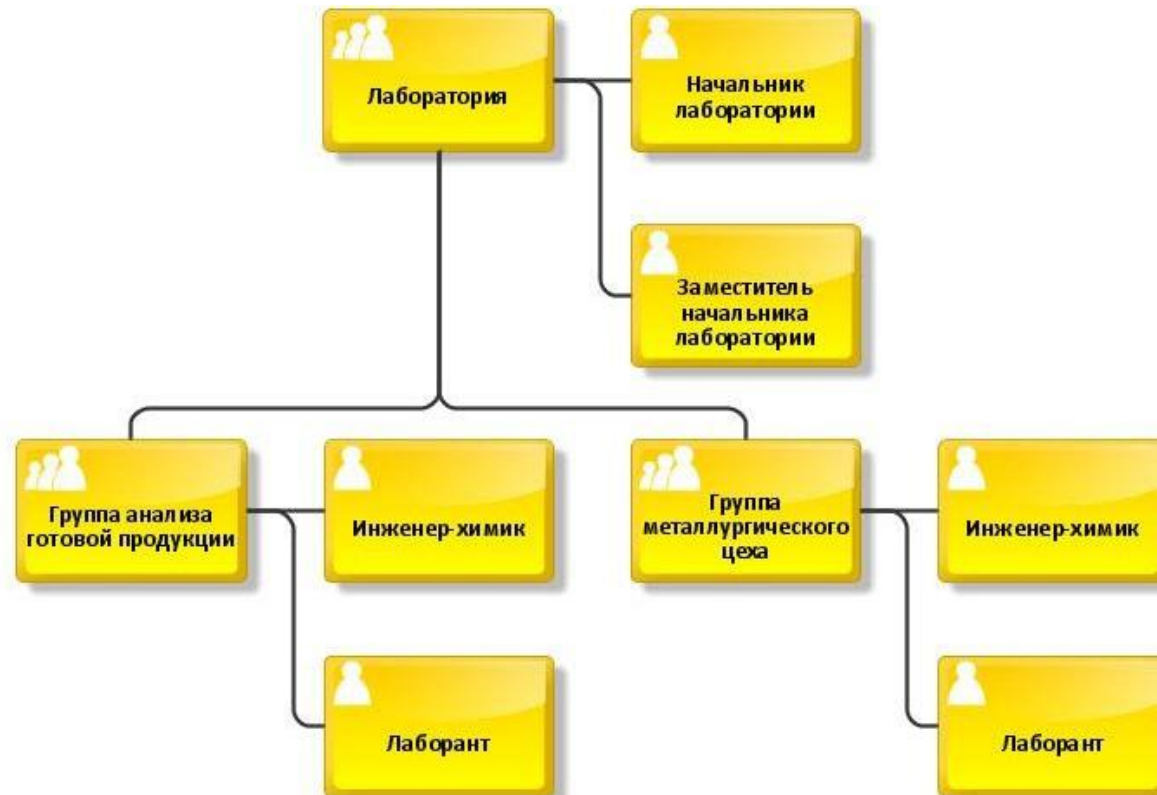


ОРГАНИЗАЦИЯ 2



ОРГАНИЗАЦИЯ 3

2



3





Понятие системы



Система – это совокупность двух и более элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих так, что

- поведение каждого элемента влияет на поведение целого
- поведение элементов и их воздействие на целое взаимозависимы
- элементы взаимосвязаны таким образом, что в совокупности не может возникать независимых подсистем

Система – это целое, которое нельзя разделить на **независимые** части

Бизнес-система — совокупность взаимосвязанных элементов, реализующая процесс формирования реакции на актуализированное требование внешней среды за минимально возможное время с максимально возможной полнотой путем преобразования внутренних или привлеченных внешних ресурсов с целью получения максимально возможной выгоды.

(Громов А. И.)



Шесть фундаментальных законов организационных систем

Rummler-Brache Group



By Geary Rummler and Alan Brache

1. Чтобы понять эффективность, необходимо задокументировать ресурсы, процессы, результаты и клиентов, из которых состоит бизнес. Интересно описывать организацию как культуру, набор властных отношений или личность. Однако в какой-то момент важно описать, что она делает и как она это делает.
2. Организационные системы либо адаптируются, либо умирают. Успех выживших зависит от эффективности и скорости, с которой они адаптируются к изменениям во внешней среде (потребностям клиентов, действиям конкурентов, экономическим колебаниям) и во внутренних процессах (растущим затратам, неэффективности, возможностям разработки продуктов).
3. Когда один компонент организационной системы оптимизируется, организация часто становится менее эффективной.
4. Любое действие в системе повлияет на другие её части. Вы не можете просто реорганизовать, или просто обучить, или просто автоматизировать, как будто вы просто добавляете немного специй в рагу. Каждое из этих действий меняет рецепт.
5. Организация ведёт себя как система независимо от того, управляется ли она как система. Если организация не управляется как система, она не управляется эффективно.
6. Если вы противопоставите хорошего исполнителя плохой системе, система почти всегда будет выигрывать. Мы тратим слишком много времени на «исправление» людей, которые не сломаны, и недостаточно времени на исправление организационных систем, которые сломаны.

Организация – это специально структурированная и скоординированная **социотехническая система** для выполнения определённых видов деятельности, ориентированная на достижение **цели** живущая во внешней системе (среде) и взаимодействующая с ней



Важнейшие свойства организации как системы с учетом меняющейся парадигмы управления



- **Контринтуитивность** – свойство системы, проявляющееся в получении результата, противоположного ожидаемому
- **Эмерджентность (проявление)** – наличие у системы важного качества, которого нет ни у одного из элементов по отдельности

Эмерджентность – важное, ключевое свойство системы

Эмерджентность (проявление) – наличие у системы важного качества, которого нет ни у одного из элементов по отдельности

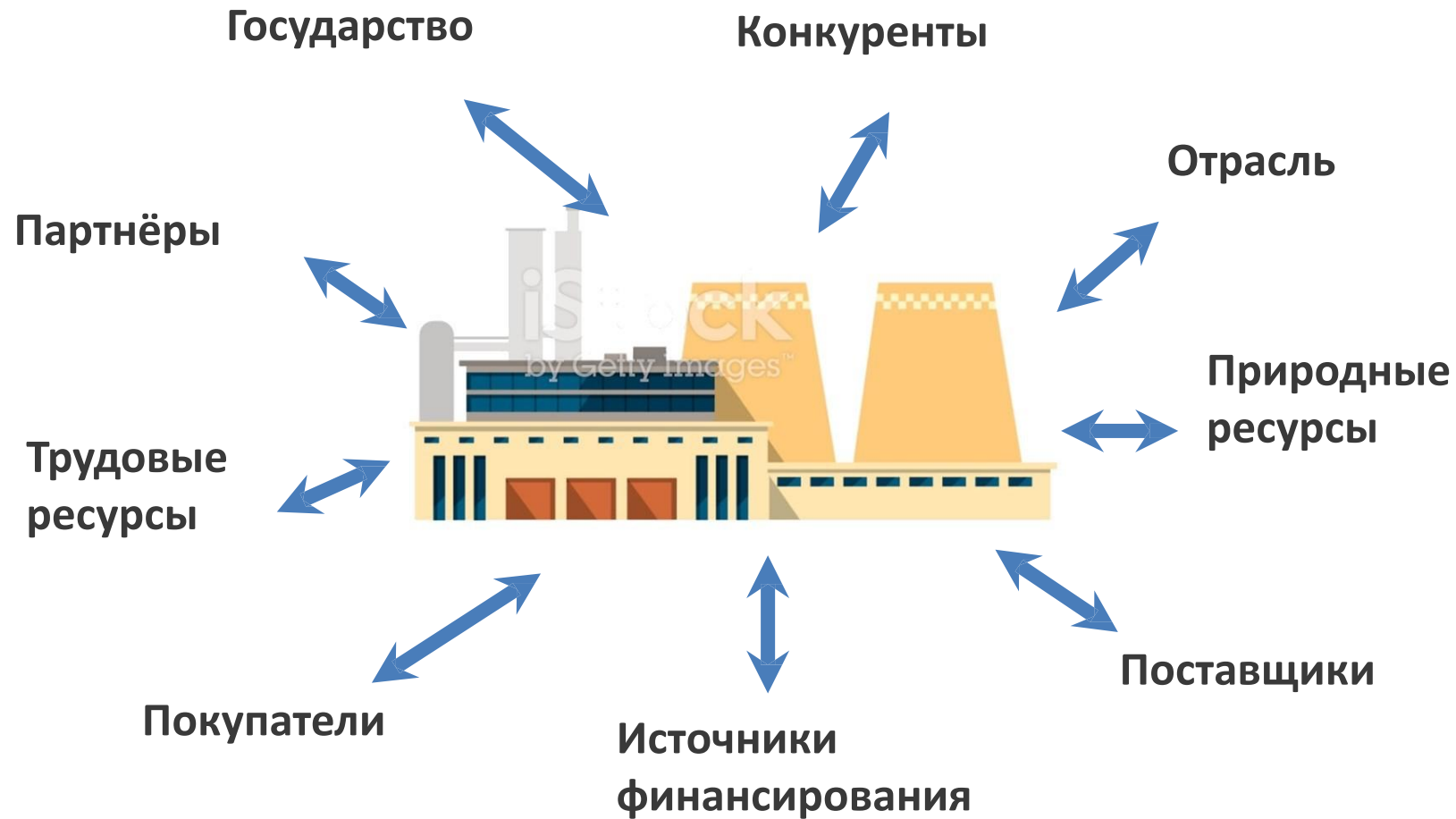


Автомобиль – «сам движется»



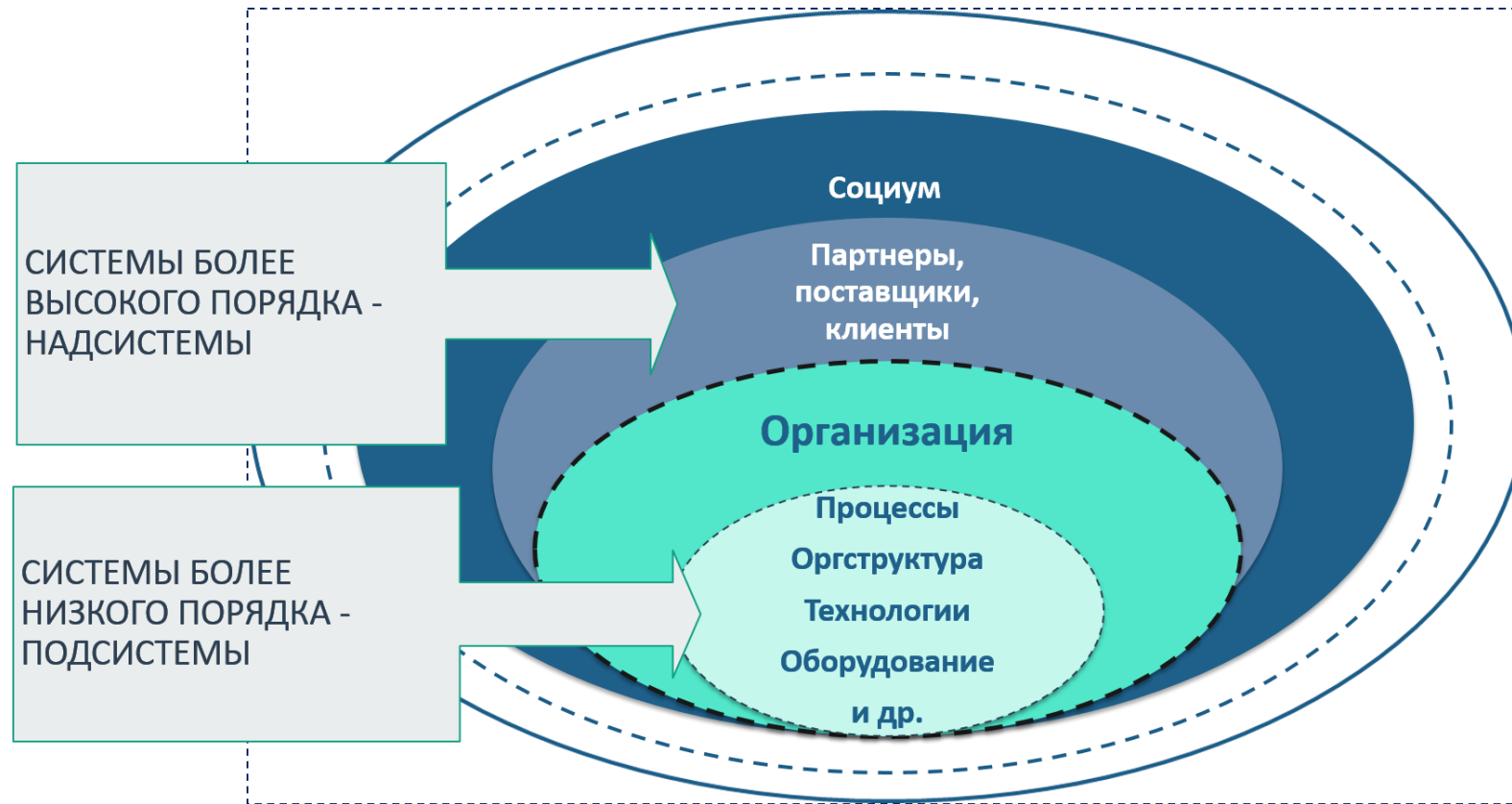
?

ОРГАНИЗАЦИИ – ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ



Как вы думаете, бывают ли закрытые системы?

Межсистемные уровни и взаимосвязи



- *Устойчивое состояние системы* – поведение, обеспечивающее возвращение в равновесное состояние после воздействия внешних факторов
- *Развитие системы* – последовательное изменение ее состояния, предполагающее качественные изменения элементов, связей, отношений и функций как элементов системы, так и системы в целом.
- *Связь* – это перенос материальных, энергетических или информационных компонентов из одного объекта (элемента, системы, подсистемы и надсистемы) в другой (на основе закона обмена энергией, информацией и веществом).

ОТ СТРАТЕГИИ – К ПРОЦЕССАМ

РЕАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА – определить степень субъектности: влияние, независимость и т.д.

Суть и смысл организации, для кого

Образ будущего, горизонты

УРОВЕНЬ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ

Путь в будущее

УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Как измерять?



Что мы из себя представляем на рынке, наши ключевые преимущества для клиентов

Чего мы хотим достичь к...

Цели, выбор действий

Показатели

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ!

Причины проблем разработки и реализации стратегии – субъективные (специфика персоналий) и объективные (специфика системы) 15



Корректные и некорректные цели

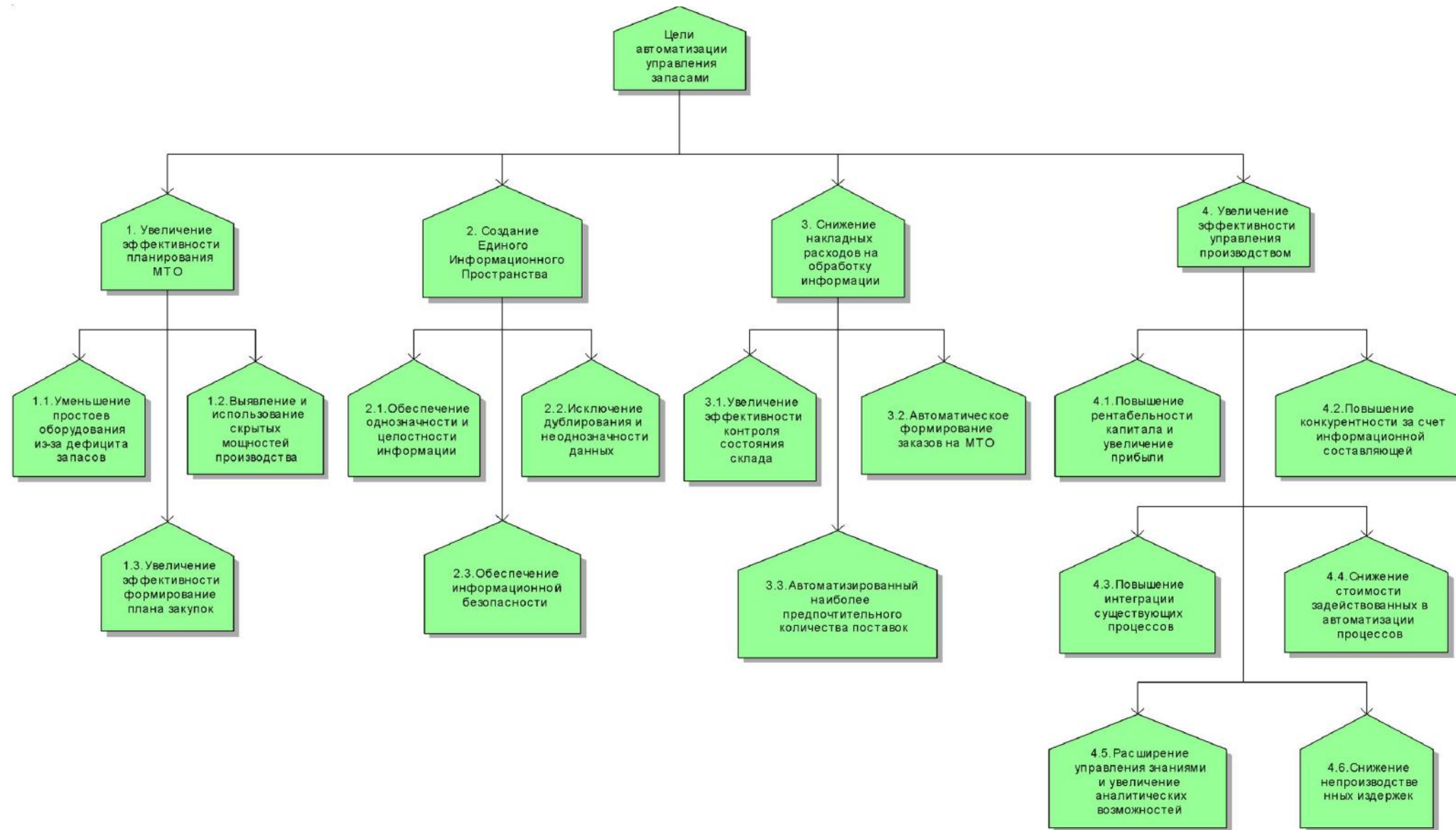
1. Создать и развивать новый бренд
2. К 1 января 2019 года повысить продажи на 15 % в сегменте N
3. Создать эффективные рабочие места в течение следующего года
4. Улучшить взаимоотношения с клиентами на уровне конкурентов
5. Обеспечить необходимый уровень доходов для качественной операционной деятельности и развития
6. Обеспечить непрерывное финансирование деятельности организации
7. Эффективно взаимодействовать с субподрядчиками, поставщиками, надзорными органами и государством



ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЦЕЛЬ КОРРЕКТНОЙ, МОЖНО ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ ТЩАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА (В Т.Ч. SWOT), ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ И Т.П.

НУЖНО ВСЕГДА УЧИТЫВАТЬ, ДОЛГОСРОЧНАЯ ИЛИ КРАТКОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ. ДЛЯ ОДНОГО СРОКА ОДНА И ТА ЖЕ ЦЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛЬНОЙ, ДЛЯ ДРУГОГО - НЕДОСТИЖИМОЙ

Диаграмма «Дерево целей»





МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Обобщенное выражение долгосрочных целей существования организации как конкурентоспособной структуры, выражающее основную причину создания, а также смысл ее существования

Продукты и услуги!



ВИДЕНИЕ

Обобщенная формулировка стратегии организации на долгосрочный период, определяющая направление ее развития.

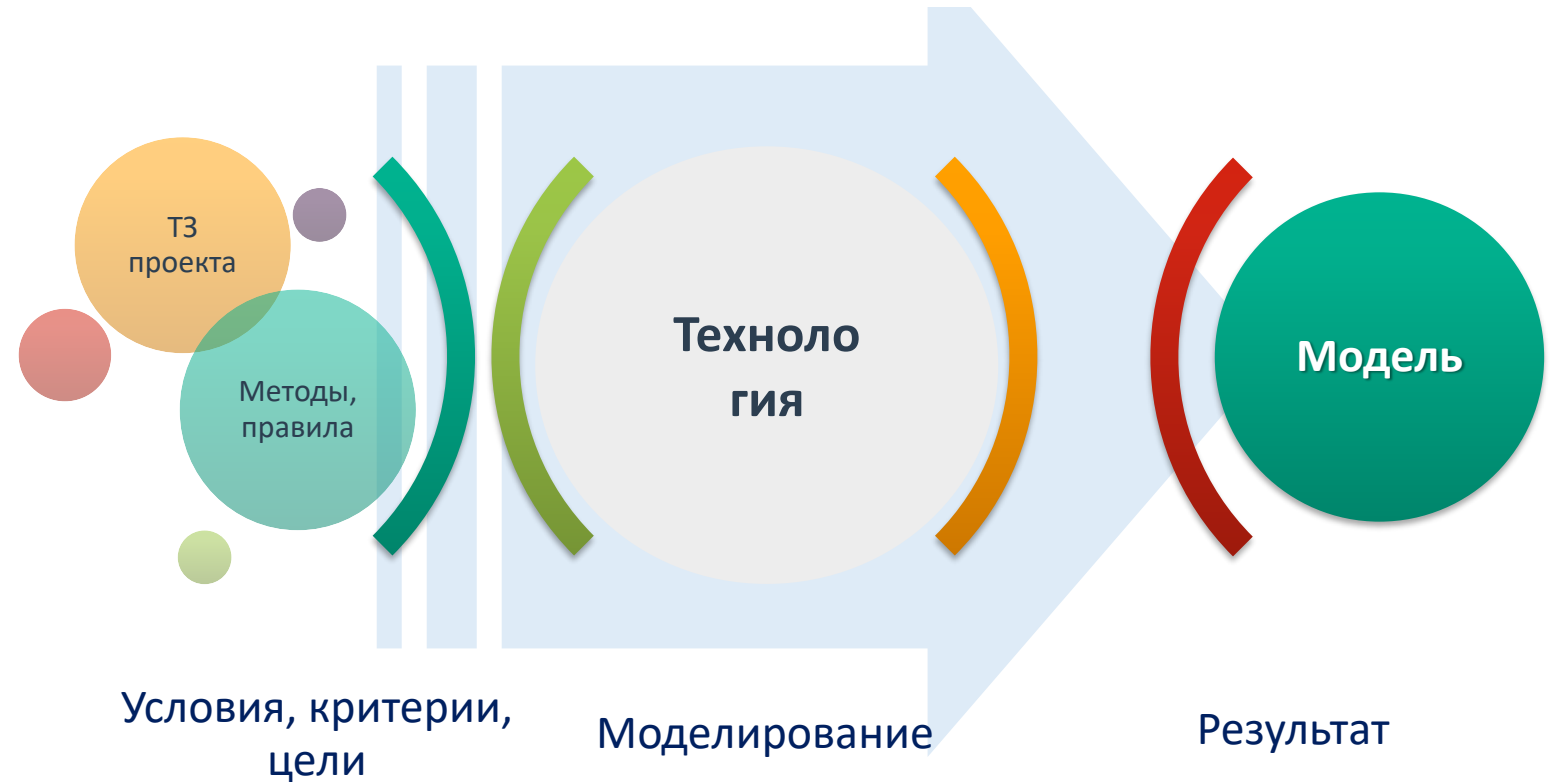
Видение неразрывно связано с миссией.

Стратегическое видение – перспективный взгляд на направления развития деятельности организации, базовая концепция того, что организация пытается сделать и чего достичь за определенный срок

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПРОЦЕСС

Моделирование, или описание деятельности организации с помощью *моделей* –

это последовательные, целенаправленные, осознанные и логически связанные действия, выполняемые разработчиком (создателем модели) в информационной системе/программном средстве, адекватно и с заданной степенью детализации, предоставляющие возможность для потребителей моделей получить представление об описываемой (моделируемой) предметной области организации.



**Разработчик, или создатель модели – субъект,
а моделируемая организация – объект моделирования**

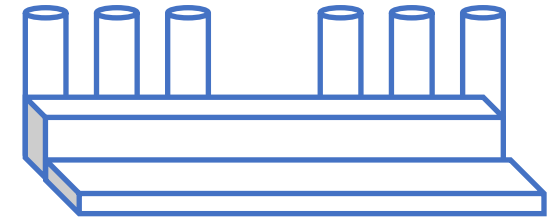
Система и её модель – что общего?



Система



Модель

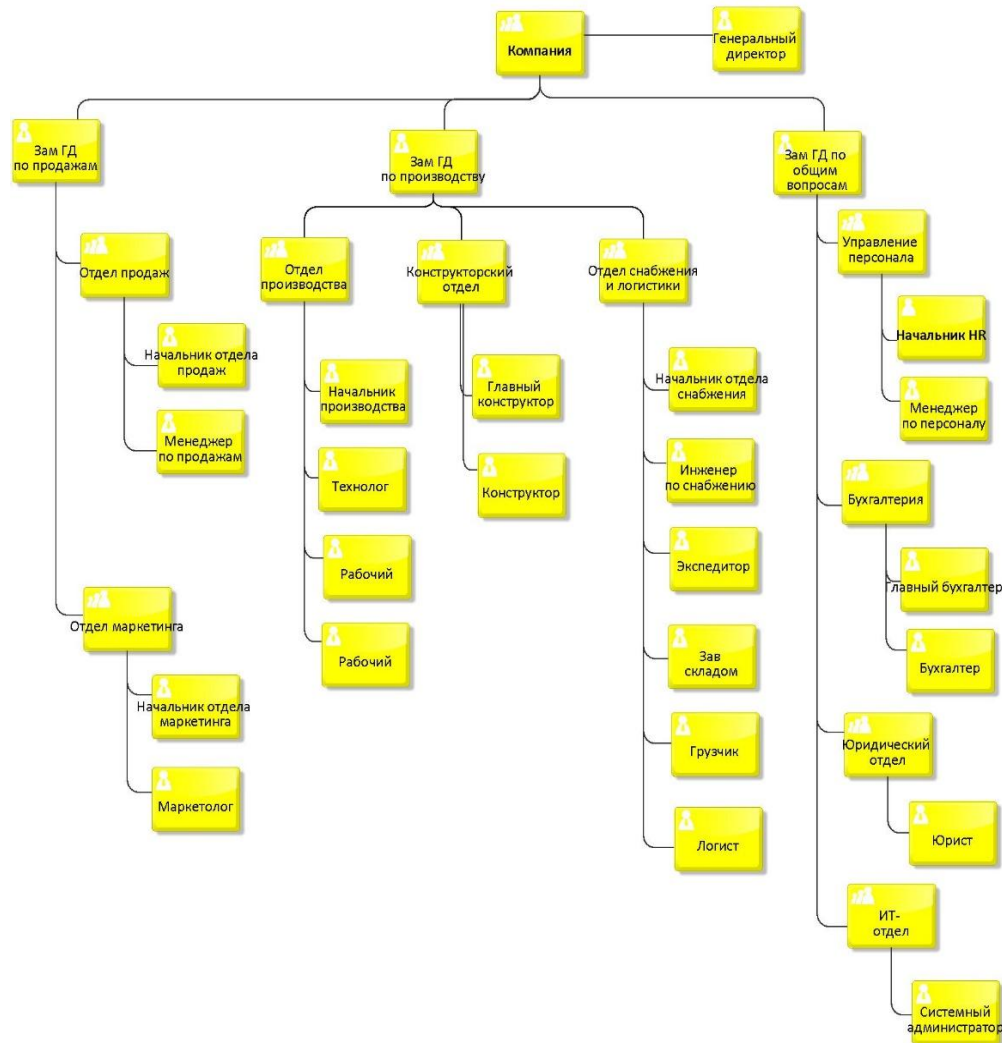


М моделирует **С**, если **М** отвечает
на вопросы относительно **С** (с точностью **Х**)

Модель – искусственный объект, представляющий собой отображение (образ)
системы и её частей

Модель описывает, что происходит в системе, как ею управляют, какие объекты преобразует, что
использует для выполнения своих функций и что производит

ПОНЯТИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ



МОДЕЛЬ – это совокупность графических символов (объектов), их свойств, атрибутов (параметров) и отношений между ними, которая адекватно описывает моделируемую предметную область (подсистему) Организации

Например, **модель организационной структуры** описывает иерархические связи между отделами, должностями и ролями согласно определенной методологии, нотации

Выводы...

Моделирование организации всегда должно производиться на основе цели, правил и критериев. Модель помогает преодолеть сложность системы

Фундаментальный термин – система, состоящая из подсистем, определяемых по разным критериям, признакам

Одно из важных свойств бизнес-системы (организации) для управления процессами – эмерджентность

Понимание сути системы зависит от цели ее изучения, взгляда на нее и специфики исследователя (знаний, опыта, рефлексии)

Чтобы понять систему, необходимо использовать синтез, исходя из ее взаимодействия с внешней средой



Понятие «Бизнес-процесс».

Идентификация процесса
по его входам и выходам.

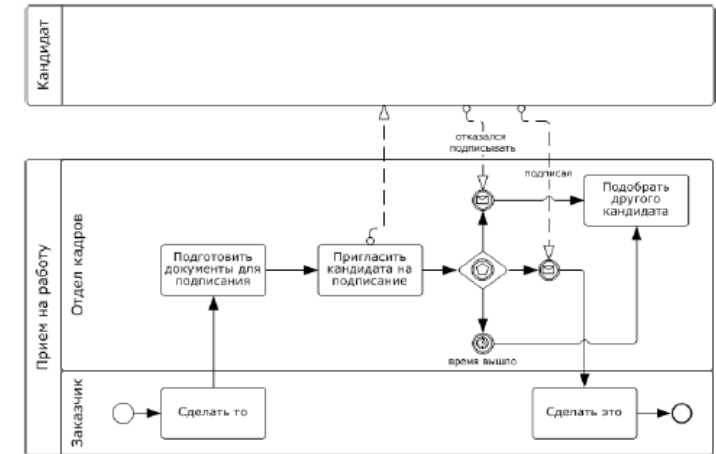
Диаграмма SIPOC

Бизнес-процесс - это:



- цепь логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых
- используются ресурсы организации
- для переработки объекта (физического или виртуального)
- с целью достижения определенных измеримых результатов, создания продукта
- для удовлетворения внутренних или внешних потребителей

“Ericsson Quality Institute. Business Process Management. Ericsson, Gothenburg, Sweden, 1993”



Бизнес-процесс — это последовательность взаимосвязанных действий, направленных на преобразование ресурсов в полезный для организации результат

<https://www.comindware.ru/blog/business-process-architecture/>

Бизнес-процесс — связанный набор повторяемых действий (функций), преобразующих исходный материал и/или информацию в конечный материальный или информационный продукт (услугу) в соответствии с определенными критериями.



УТОЧНЯЕМ ПОНЯТИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА.

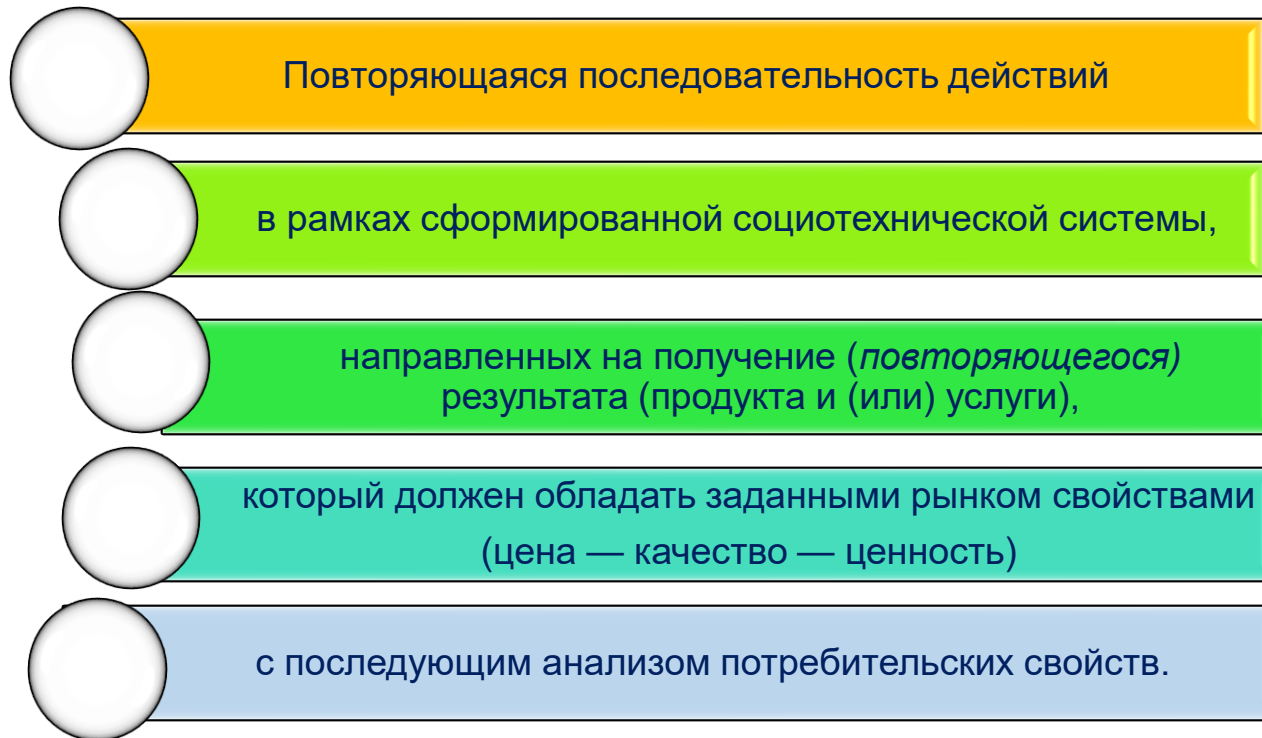
Какое определение бизнес-процесса наиболее корректное?

1. Частично упорядоченное множество деятельности предприятия, которые могут выполняться для того, чтобы достигнуть данной цели предприятия или части предприятия, обеспечивающей получение желаемого конечного результата.
2. Совокупность взаимосвязанных структурированных деятельности — цепочка событий, которая продуцирует некоторую конкретную услугу или продукт для конкретного потребителя или потребителей
3. Процесс формирования реакции на актуализированное требование внешней среды за минимально возможное время с максимально возможной полнотой с учетом ограничений, обусловленных состоянием системы и возможностью потребления внешних ресурсов.
4. Повторяющаяся последовательность действий в рамках сформированной социотехнической системы, направленных на получение результата (продукта и (или) услуги), который должен обладать заданными рынком свойствами (цена — качество — ценность) с последующим анализом потребительских свойств.
5. Цепочка последовательных действий (операций), которые выполняются различными специалистами, начинаются у потребителя, которому что-то надо от поставщика и (или) производителя, и заканчиваются опять же потребителем — после выполнения заказа
6. Множество внутренних шагов (видов) деятельности, начинающихся с одного или более входов и заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту.
7. Сгруппированные функции хозяйственной деятельности, создающие продукт или группы продуктов, ориентированных на конкретного потребителя
8. Совокупность действий, получающая на входе данные различных типов и продуцирующая результат, имеющий ценность для потребителя



БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

ПОНЯТИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА



- СИНЕРГИЯ (от гр. synergeia – содружество, сотрудничество) – взаимодействие двух или более факторов, при котором эффект от их действия превосходит сумму эффектов каждого отдельного компонента.
- ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ – возникновение у целого (системы) новых качеств, отсутствующих у составляющих его элементов.

СОЦИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



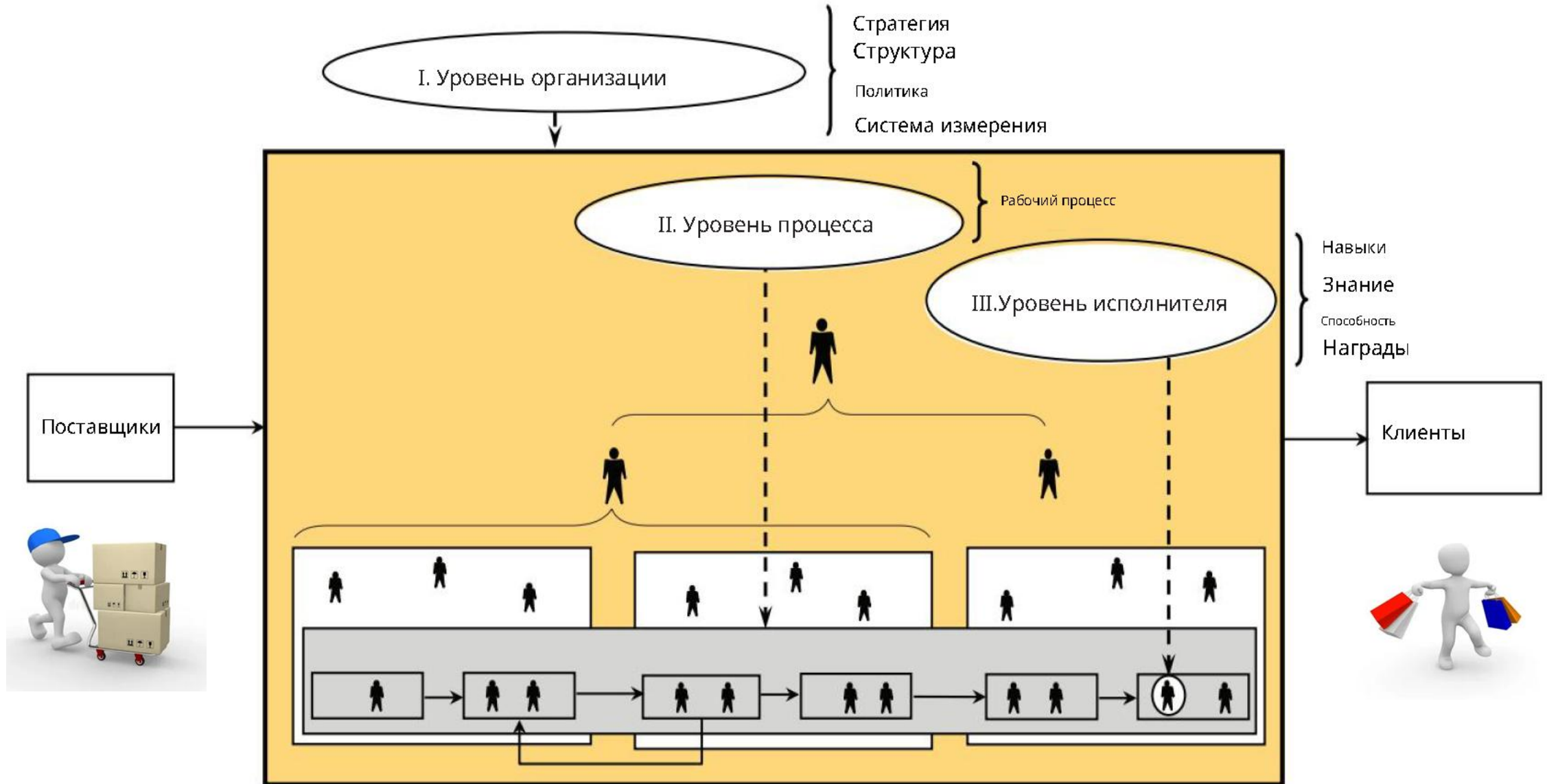
Концептуальная модель процесса / процессного управления по отношению к входам и выходам



По стандарту ISO ИСО 9001:
«деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью
преобразования входов в выходы, может рассматриваться как
процесс»



Концептуальная Модель процессного управления по Г. Раммлеру (Rummler-Brache)



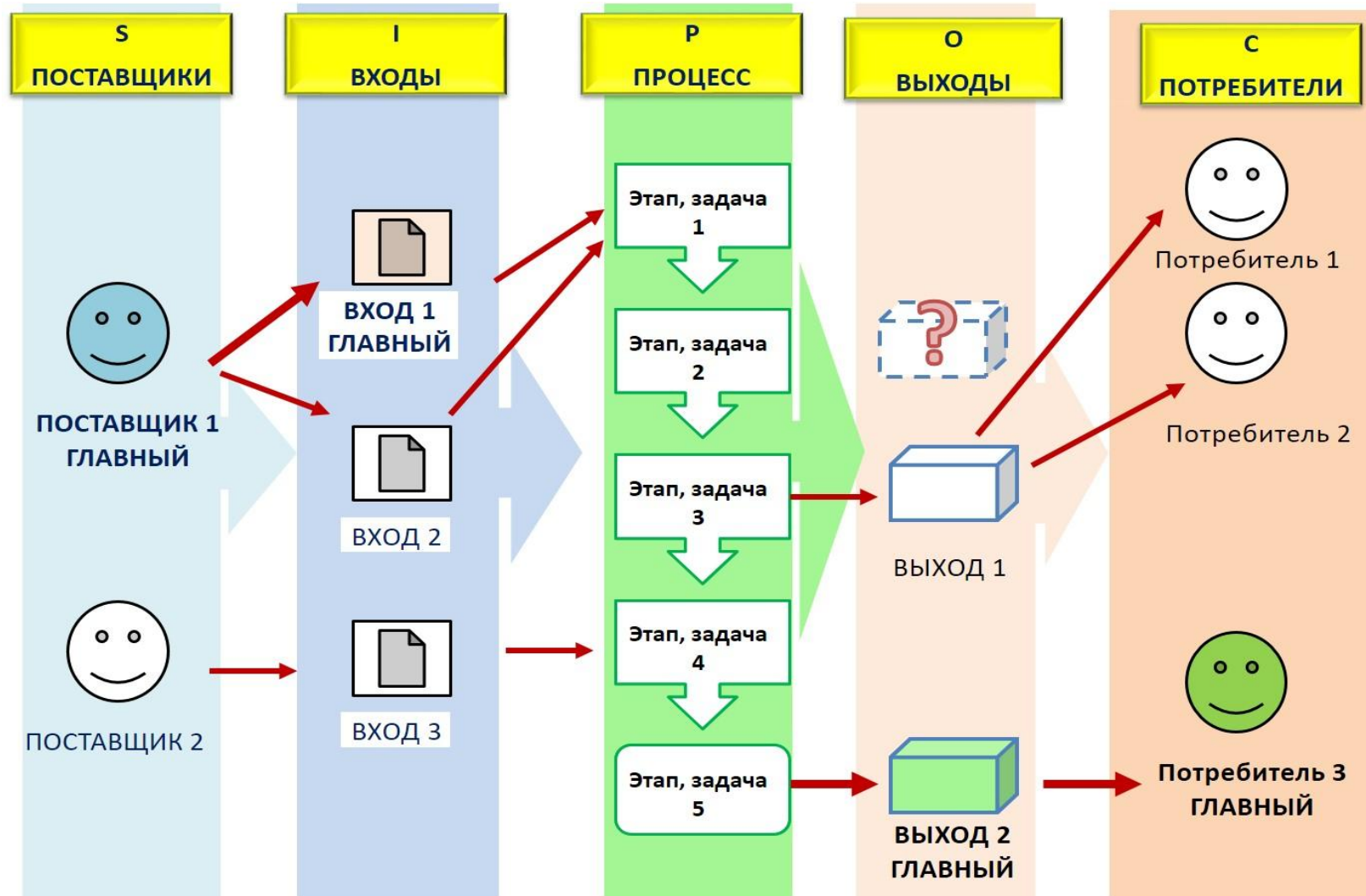
	ЦЕЛИ	ДИЗАЙН	УПРАВЛЕНИЕ / РУКОВОДСТВО
ОРГАНИЗАЦИЯ	Была ли сформулирована и доведена до сведения стратегия / направление деятельности организации? Имеет ли смысл эта стратегия с точки зрения внешних угроз и возможностей, а также внутренних сильных и слабых сторон? Учитывая эту стратегию, были ли определены и доведены до сведения организации требуемые результаты и ожидаемый уровень эффективности каждого результата?	Все ли соответствующие функции установлены? Все ли функции необходимы? Соответствует ли текущий поток входных и выходных данных между функциями? Поддерживает ли формальная организационная структура стратегию и повышает ли эффективность системы?	Планировали ли мы, распределяли ресурсы, контролировали и диагностировали ли организацию как систему интегрированных процессов? Были ли поставлены соответствующие функциональные цели? Измеряется ли соответствующая производительность? Правильно ли распределены ресурсы? Управляются ли интерфейсы между функциями подразделений?
ПРОЦЕСС	Связаны ли цели ключевых процессов с требованиями заказчика / организации?	Разработали ли мы процессы, которые способствуют достижению целей на уровне процессов?	Были ли установлены соответствующие подцели процесса? Управляется ли производительность процесса? Достаточно ли ресурсов выделено на каждый процесс? Управляются ли интерфейсы между этапами процесса?
ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ / УЧАСТНИК ПРОЦЕССА	Связаны ли результаты работы и стандарты с требованиями к процессу (которые, в свою очередь, связаны с требованиями клиентов и организации)?	Создали ли мы рабочие места, которые позволят достичь поставленных целей? Отражены ли требования к процессу в соответствующих заданиях? Расположены ли этапы работы в логической последовательности? Были ли разработаны поддерживающие политики и процедуры? Продумана ли рабочая среда с точки зрения эргономики?	Выбрали ли мы нужных людей и предоставили ли им учебные ресурсы, обратную связь и мотивацию, которые позволят достичь поставленных целей?



ГОСТ Р ИСО 9001-2015
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Требования



ДИАГРАММА SIPOC



Пример SIPOC (обобщенный) – можно использовать только как первый этап анализа процесса



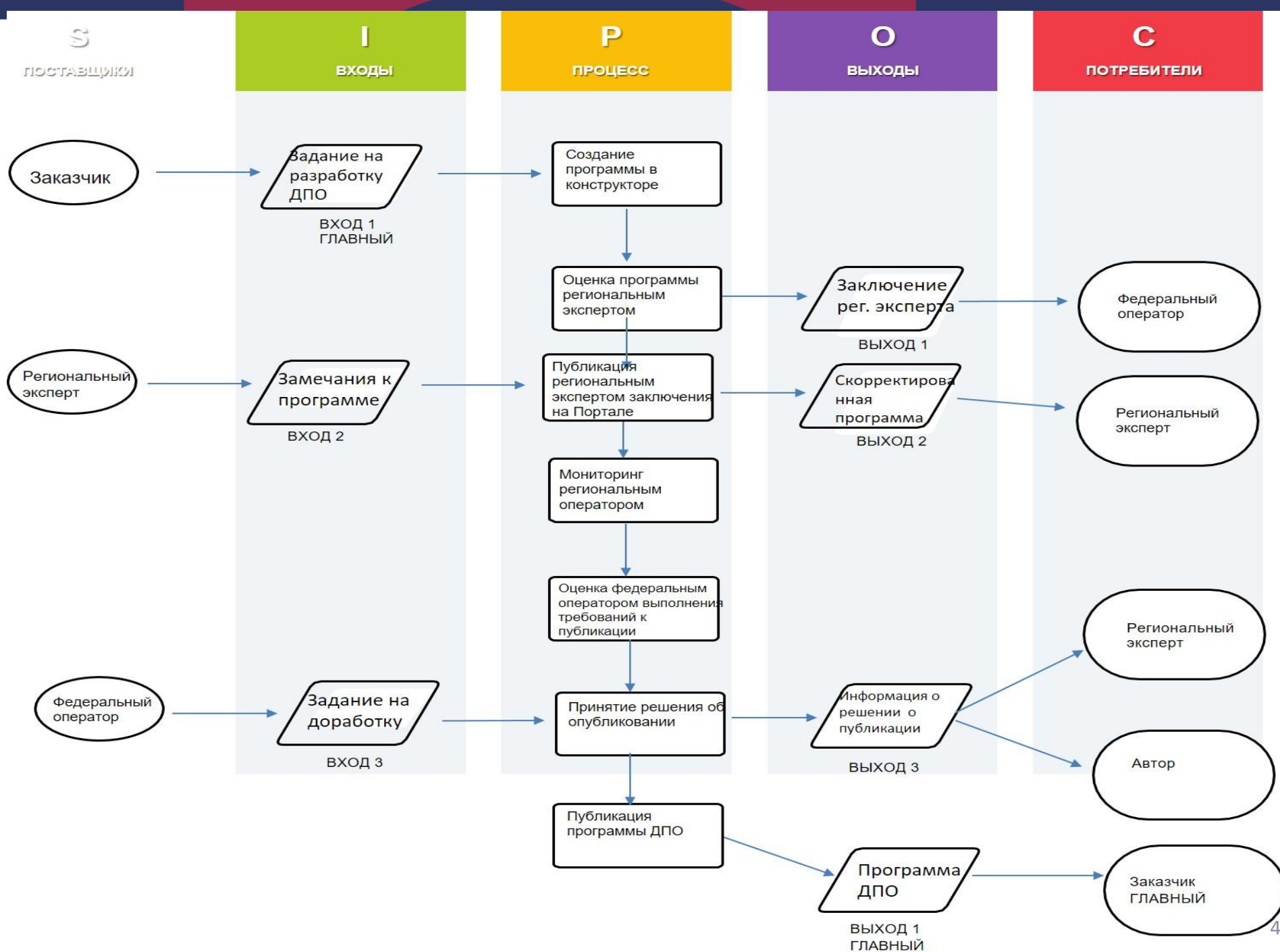


ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

- После получения задания на разработку программы ДПО от заказчика, происходит создание программы автором в конструкторе программ, заполняя соответствующие поля конструктора, и отправляет на экспертизу по электронной почте.
- **Региональный** эксперт проводит оценку поступившей на экспертизу программы, распечатывает сформированное в результате заполнения полей заключение, подписывает его и загружает подписанный вариант в информационную систему (Портал) не позднее чем через 3 рабочих дня после получения программы.
- Региональный оператор осуществляет мониторинг хода проведения экспертизы **региональными** экспертами своей организации, в случае приближения окончания срока проведения экспертизы может уведомлять (сообщать) об этом соответствующему федеральному эксперту. Также автор имеет возможность скорректировать программу с учетом замечаний экспертов, которые вынесли отрицательное заключение, и отправить на повторную экспертизу этим экспертам.
- После регионального уровня программа отправляется на федеральный уровень - Федеральный оператор принимает решение об опубликовании прошедшей экспертизу и получившую три положительных заключения программы в соответствующем разделе публичной части Портала, после чего программа либо публикуется, либо не публикуется – отклоняется или возвращается на доработку.
- Информация о решении отправляется по электронной почте региональному эксперту и в копии автору программы не позднее чем через пять рабочих дней после принятия соответствующего решения. Срок принятия решения о публикации программы определяется федеральным законодательством с учетом тематики ДПО.



Процесс разработки программы обучения



Что нужно, чтобы описать процесс?

- Название (определение) процесса
- Реализуемая функция или их последовательность
- Участники процесса
- Ответственное лицо – *владелец процесса*
- Входные и выходные потоки, их поставщики\потребители
- Требуемые ресурсы (производственные, технические, материальные, информационные)
- Определяющая цель (цели) процесса
- Метрики, точки и процедуры мониторинга
- Возможные риски и влияния на субъектов процесса

Всё это
должен
содержать
документ-
описание
процесса
(РЕГЛАМЕНТ)





Пример таблицы по методу SIPOC - есть ошибки!

Название процесса: «Обработка заказа в ПВЗ» –
название процесса должно быть четким: обработка или выполнение заказа?

Цель процесса: Получить заказ быстро и максимально комфортно для клиента с возможностью оплаты любым способом и проверки/примерки

Метрики процесса: макс. 7 минут без проверки/примерки, 15 минут с примеркой/проверкой, включая оплату
Оценка качества – не менее 4 баллов по 5-балльной шкале

SUPPLIER (ПОСТАВЩИК)	INPUT (ВХОДЫ)	PROCESS (ПРОЦЕСС)	OUTPUT (ВЫХОДЫ)	CUSTOMER (ЗАКАЗЧИК, КЛИЕНТ)
Укажите ключевых поставщиков	Опишите основные входы процесса	Кратко опишите этапы процесса	Опишите основные выходы процесса	Укажите ключевых потребителей
Продавцы (поставщики) товаров	Товар на складе	1. Идентификация заказа в ИС 2. Поиск заказа на складе ПВЗ 3. Выдача заказа клиенту 4. Оплата заказа (если не оплачен ранее) 5. Получение оценки качества от клиента (по его желанию)	Полученный заказ	Клиенты
Складской отдел	Уведомление клиенту о прибытии заказа в ПВЗ		Денежные средства Отзыв, оценка качества от клиента	Продавцы, компания
ИТ-отдел (ИС)	Код выдачи заказа, доп. информация о заказе № заказа		Запись о проблемах при выдаче заказа в ИС Письмо руководству подразделения о сбоях	Финансовый отдел
	Ссылка на оценку качества в приложении/на сайте			Отдел клиентского обслуживания (служба качества)

Поставщики и потребители процесса



Не всегда отдельные категории потребителей присутствуют все вместе!

- **Первичные поставщики** – поставляют основной вход, необходимый для начала процесса (могут быть извне или внутри организации - люди, подразделения, процессы)
- **Вторичные поставщики** – дополнительные входы, необходимые для качества выполнения процесса (могут быть извне или внутри организации - люди, подразделения, процессы)
- **Вторичные потребители** – не получающие непосредственно первичные (главные) выходы, но потребляющие вторичные (второстепенные) выходы
- **Первичный потребитель** – конечный, главный потребитель первичных, основных выходных потоков процесса

Входы и выходы процесса

Необходимые и достаточные условия
для начала процесса

Первичные входы

- Потоки от первичных поставщиков (заявка на поставку оборудования)

Необходимые условия

Вторичные входы

- Ресурсы, необходимые для выполнения процесса (прайс-листы от потенциальных поставщиков требуемого оборудования)



Первичные выходы (цель процесса)

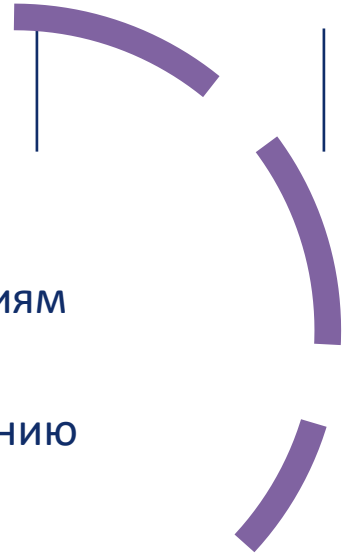
- Формируют результат процесса, передаваемый первичным клиентам (напр., заказанное оборудование)

Вторичные выходы

- Передача в другие процессы вторичных продуктов, не являющихся основной целью процесса (счет на оплату оборудования передается в процесс «Оплата счетов»)



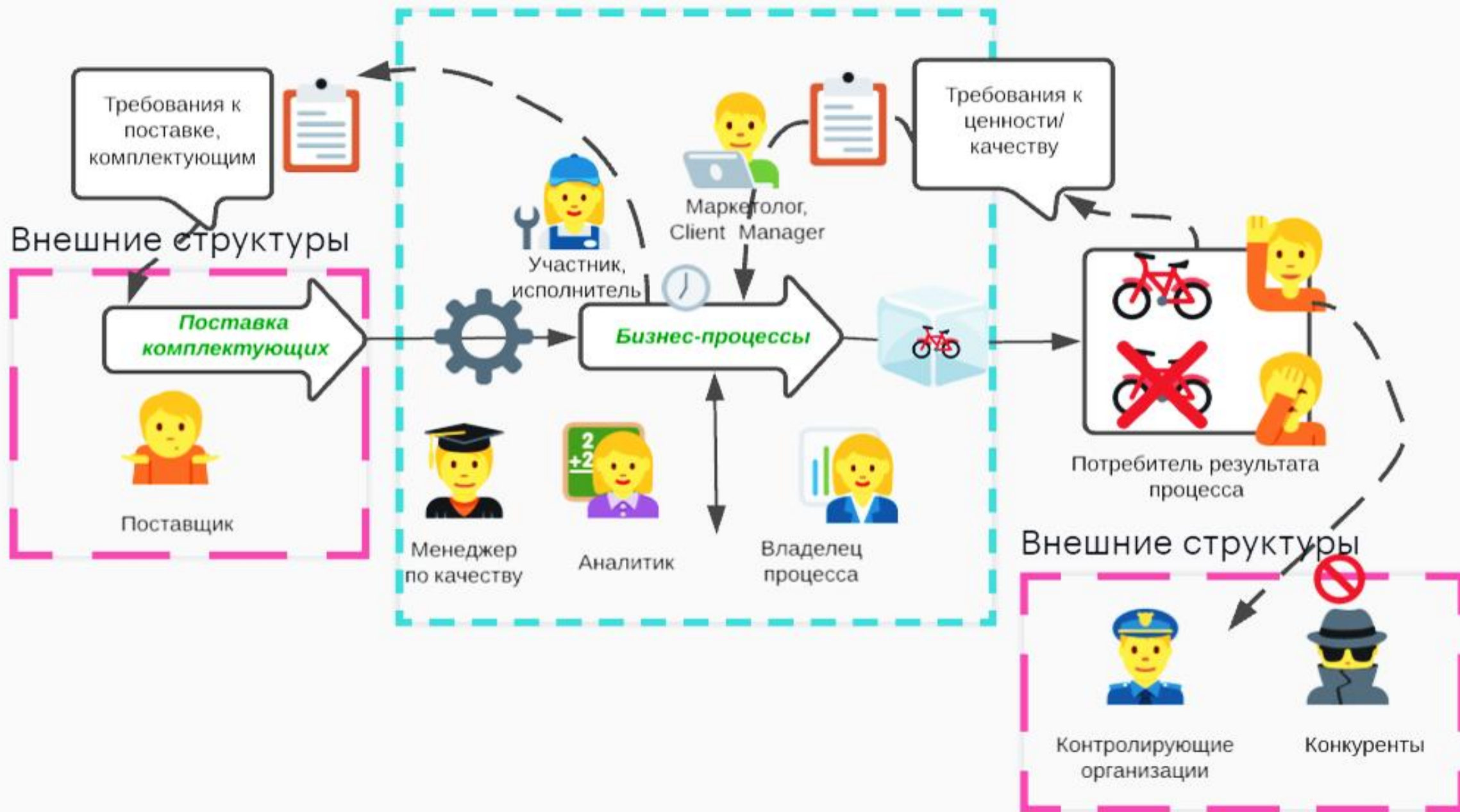
Семь свойств процесса



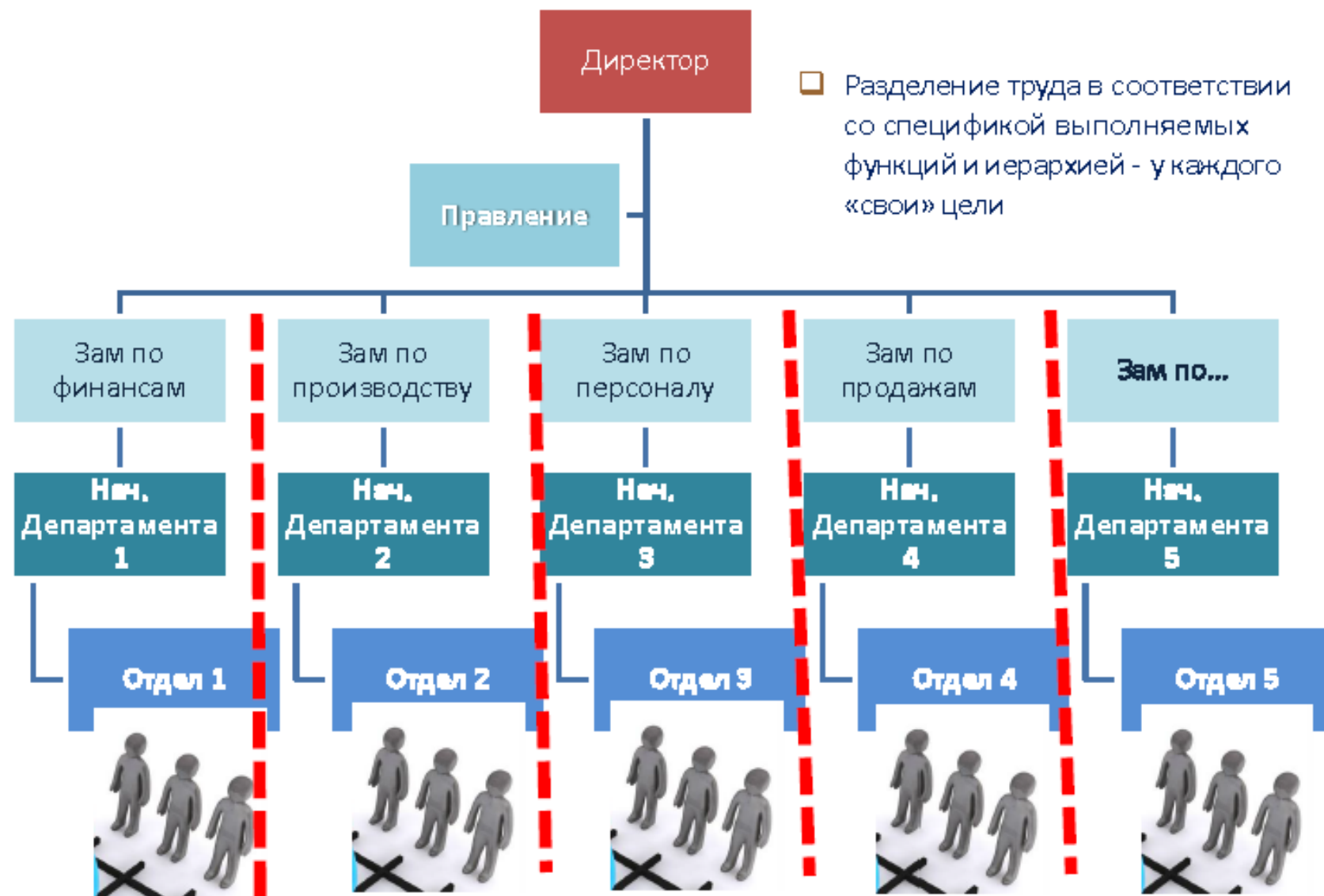
1. **Результативность** – соответствие результатов процесса ожиданиям потребителей
2. **Определённость** – соответствие реального процесса его описанию
3. **Управляемость** – способность реагировать на управленческие воздействия
4. **Эффективность** – отношение достигаемого результата к ресурсам, затраченным для его достижения
5. **Повторяемость** – способность создавать выходные потоки с одинаковыми хар-ками при повторных его реализациях
6. **Гибкость** – способность адаптироваться к изменениям внешней среды без снижения результативности и эффективности
7. **Стоимость** – совокупные затраты на выполнение функций процесса и передачи результатов от функции к функции



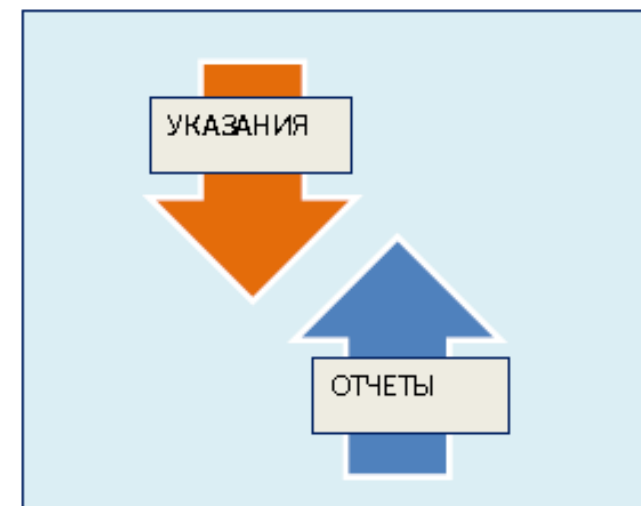
Внутренняя структура - компания



Особенности функционально (структурно)-ориентированных организаций



Информационные потоки:



ЦЕЛИ «ТРАДИЦИОННОЙ» И ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ



ОТЛИЧИЯ СТРУКТУРНО (ФУНКЦИОНАЛЬНО)- ОРИЕНТИРОВАННЫХ И ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Иерархически, сверху вниз
Не определяются или мало
учитываются
Централизована или размыта
Отсутствуют
Концентрированы или
«приватизированы»
«Запаздывающие», по результату в
будущем
Проектно-ориентированное,
«сверху»
Определяется руководством, не
гибко
Регламенты отделов и должностные
инструкции
Сфера топ-менеджмента

АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРУКТУРА

WORKFLOW

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

ЗНАНИЯ

МЕТРИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ,
УСЛУГ

ФОРМАЛИЗАЦИЯ

СТРАТЕГИЯ



Процессно-определяемая
Полностью идентифицированы
Распределенная и понятная
Четкие и управляемые
Открытые и свободно обновляемые
«Опережающие»
Процессно-ориентированное, «снизу»
Определяется в процессах, гибко
Регламенты процессов, модели
Сфера всех уровней

Кейс №1 ООО «НЕФТЕПРИБОР»

1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Производство электронного оборудования для нефтедобычи

Предприятие полного цикла
(разработка-производство-монтаж-сервис)

Основные потребители – нефтедобывающие компании

Высокая конкуренция, более 10 товаров - аналогов

Два базовых вида товара – множество модификаций

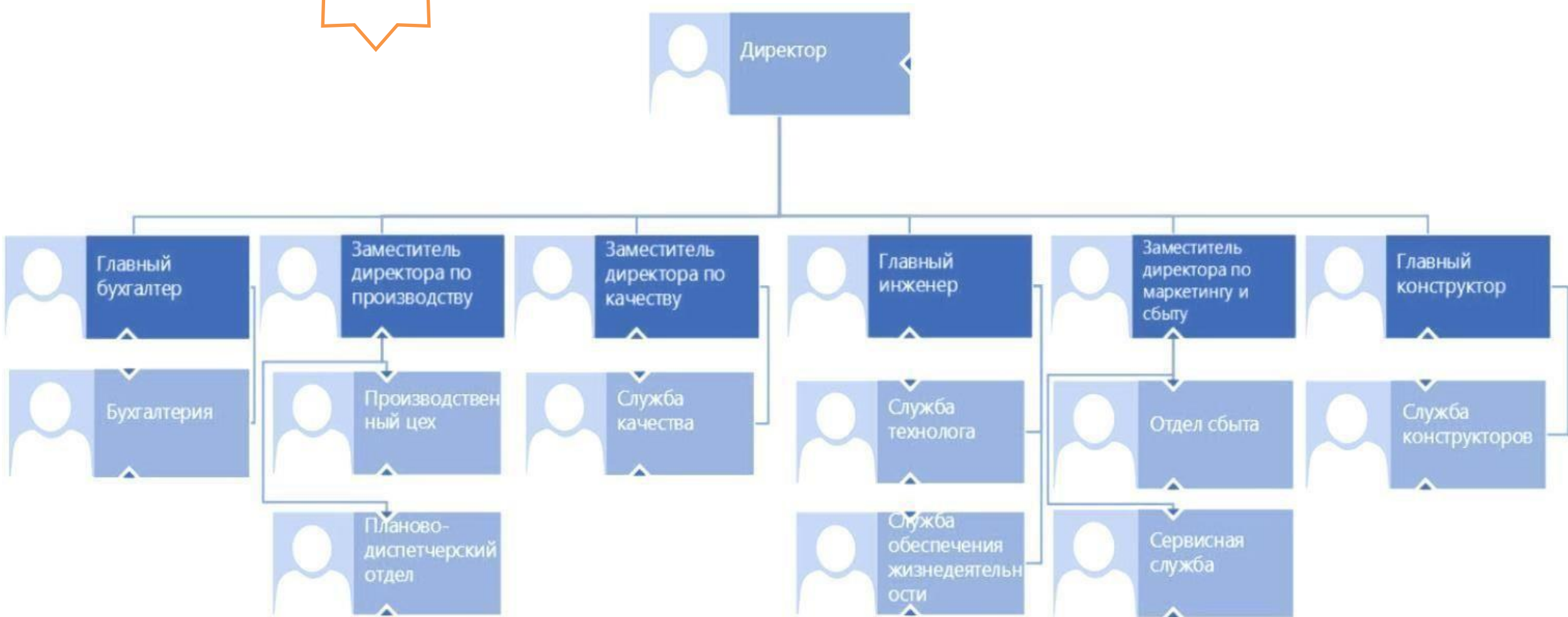
Отсутствует склад готовой продукции (производство под заказ)

Зрелость жизненного цикла / начальный уровень зрелости процессов



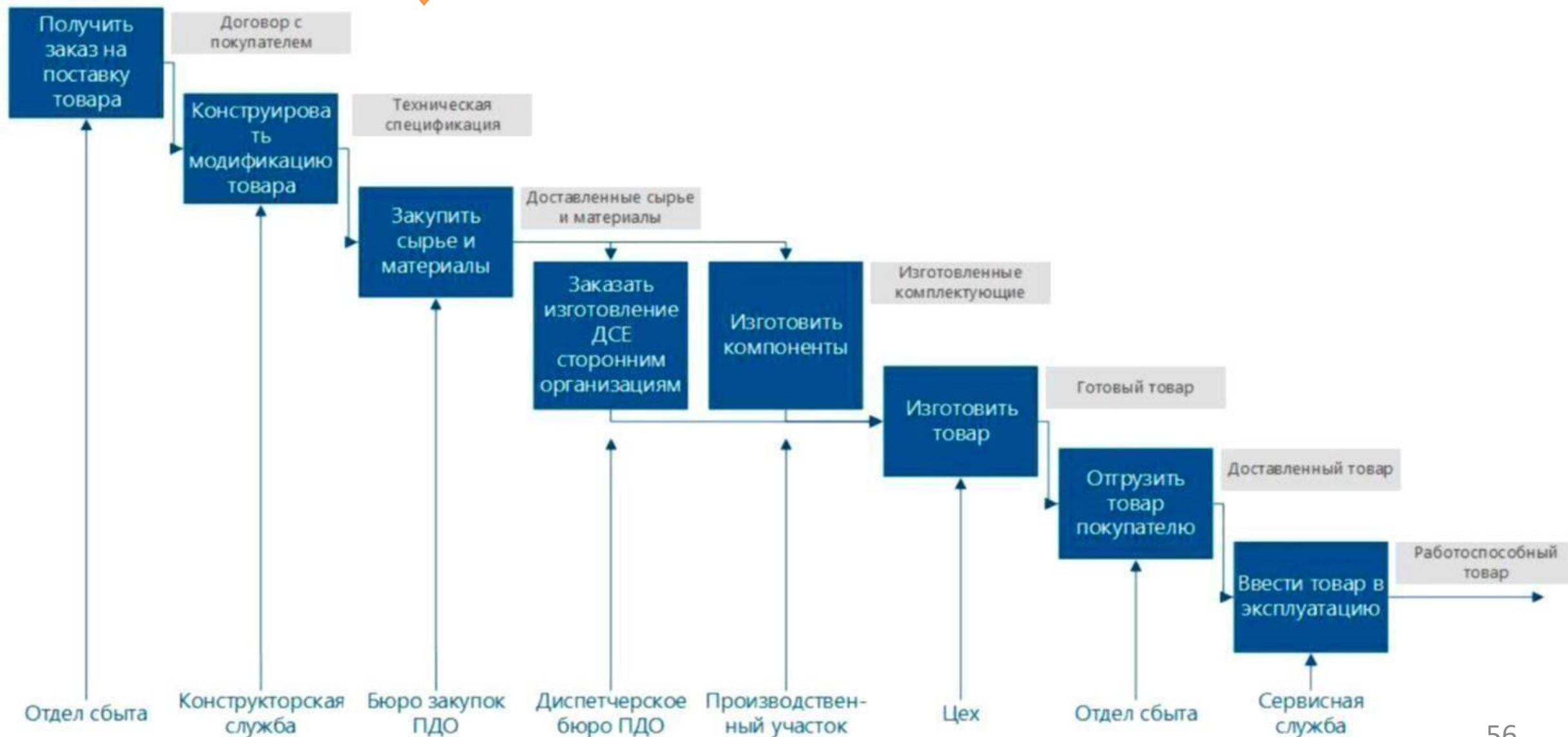
2

ПОСТРОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ



3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ (ПРИОРИТЕТОВ, ОСНОВНОГО ПРОЦЕССА)



ВЫЯВЛЕНИЕ ЭТАПОВ ОБРАБОТКИ ЗАЯВКИ КЛИЕНТА ОТДЕЛОМ СБЫТА «ДОРОЖНАЯ КАРТА»





ПРОВЕДЕНИЕ SWOT-АНАЛИЗА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- высокая гибкость, готовность подстраивать производство под клиента
- продукция предприятия – зарекомендовавший себя бренд на рынке
- наличие квалифицированных кадров.
- готовность вносить изменения в заказ в процессе работы

ВОЗМОЖНОСТИ

- повышение эффективности за счет внедрения CRM
- снижение накладных расходов
- сокращение сроков выполнения заказов за счет дальнейшей автоматизации
- снижение напряженности в коллективе за счет четкого распределения полномочий и ответственности



СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- срыв сроков поставки
- ошибки в определении модификации товара ввиду неполных требований к продукту
- частичное дублирование функций
- нет системы измерения показателей эффективности процесса
- нет регламента процесса, механизмов взаимодействия между подразделениями
- нет четкого распределения зон ответственности

УГРОЗЫ

- потеря клиентов
- снижение качества продукции
- убытки вследствие несоответствия товара требованиям потребителя
- большая зависимость от личностей исполнителей процесса



ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

1. Стандарты есть, но не работают.
2. Требования к процессу не формализованы, нет инструкций.
(Каждый работает так, как считает правильным).
3. Нет разделения зон ответственности. Непонятно, кто отвечает за результат.
4. Дублирование функций при работе с заказами клиентов.
5. Нет механизма решения «особых случаев».
6. Нет системы сбора данных для аналитической работы.
7. Отсутствует механизм контроля и хранения информации.
(Никто не представляет ситуацию в целом).





ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА





Высшая
школа
бизнеса

Уровни моделирования процессов

Различные понятия, связанные с уровнями описания процессов

ПРОЦЕСС ?



1. Процесс
2. Подпроцесс
3. Процедура
4. Функция
5. Задача
6. Операция
7. Транзакция...



Об использовании данных понятий в проектах необходимо договариваться в сопроводительной документации, т.к. есть разные методологии

УРОВНИ ДЕТАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРОЦЕССОВ

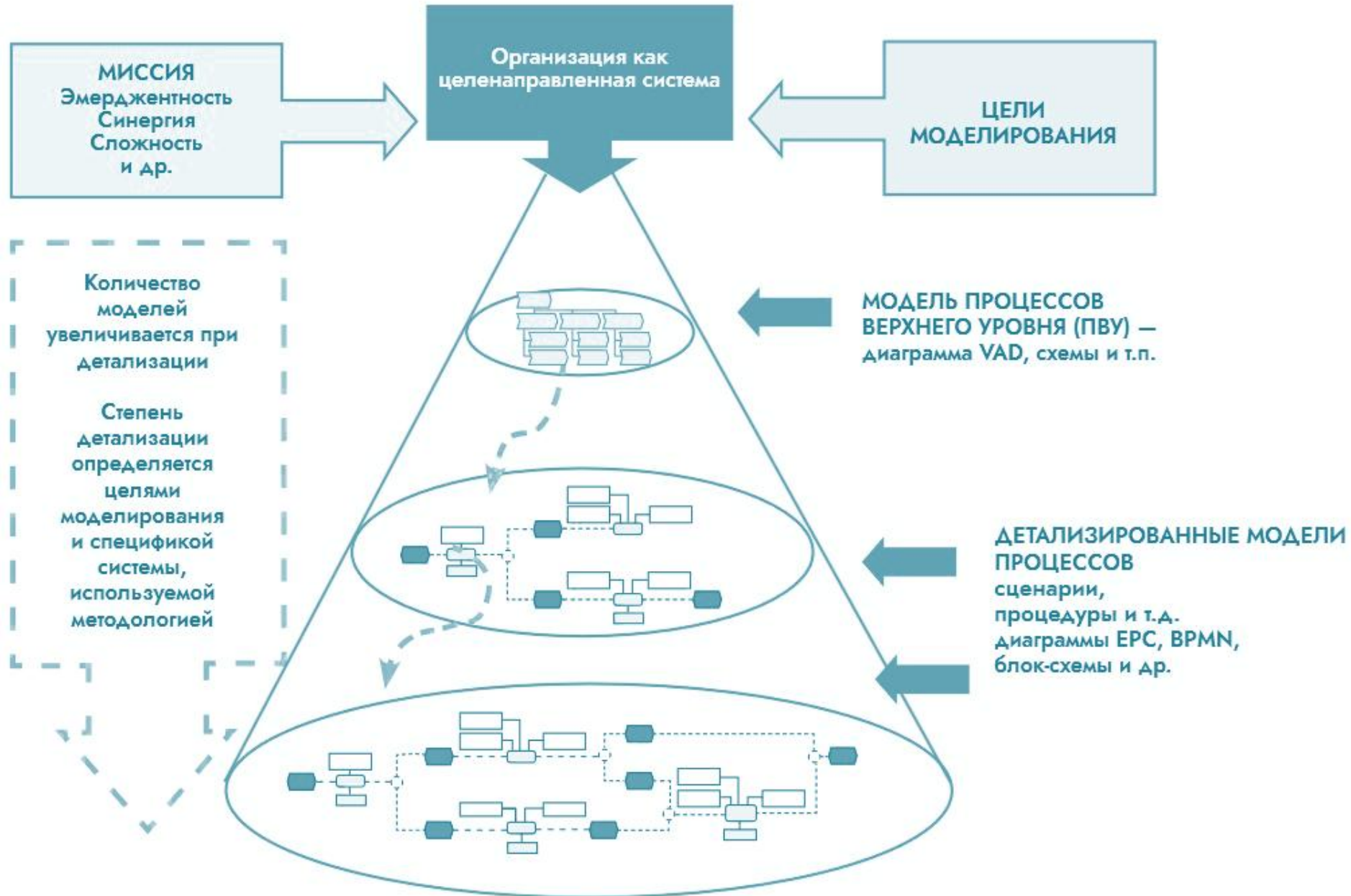
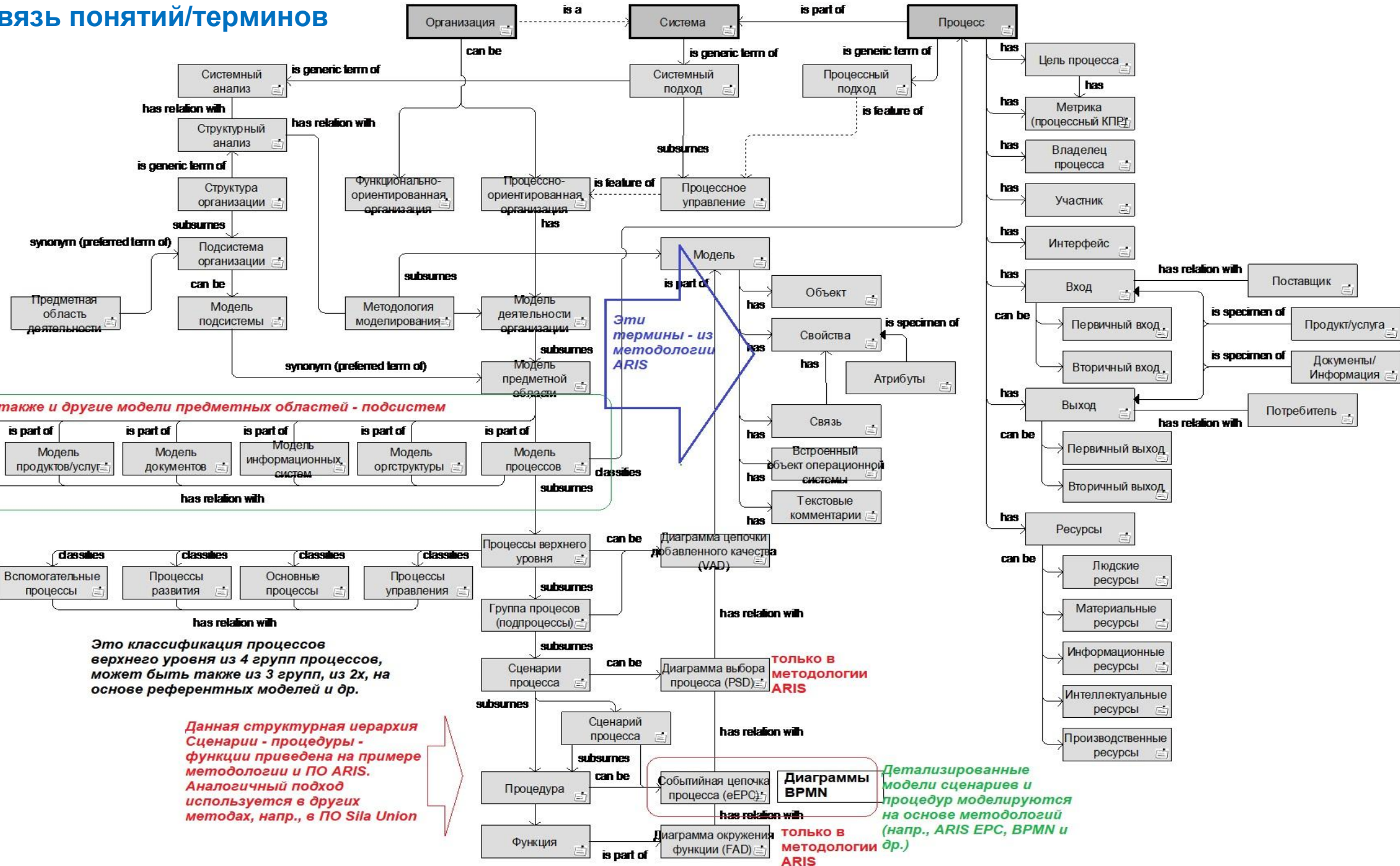


Рисунок содержит уровни детализации моделей в методологии ARIS с интеграцией других методологий – например, BPMN 2.0

Структура моделей, как и их иерархия, определяется выбором той или иной методологии

Итоговый отчет по проекту демонстрирует, каким образом выстроена детализация предметной области согласно выбранной методологии

Взаимосвязь понятий/терминов



ФРАГМЕНТ МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕРМИНОВ



Методика описания процессов

1. Уровень описания процессов верхнего уровня

Модель процессов верхнего уровня

2. Уровень описания подпроцессов

Модели подпроцессов

3. Уровень описания сценариев процесса

Модели сценариев процесса

Модели сценария процесса

4. Уровень описания процессов

Модели процедур

Вариант использования понятий для обозначения уровней моделирования процессов

Понятия, обозначающие различные уровни и/или Этапы деятельности - это процессы на разных уровнях детализации (принцип «матрешки»)

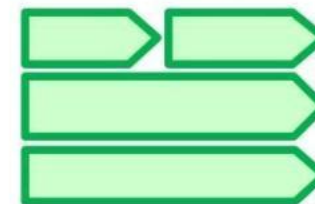
- **Верхний уровень - группы и подгруппы**
- **Сценарии и их Экземпляры**



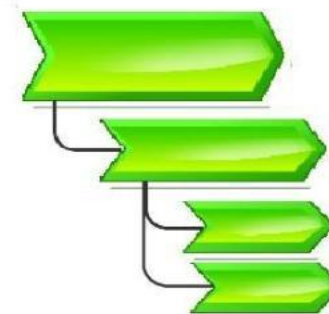
**ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ – РАЗЛИЧНЫЕ
НОТАЦИИ, СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ВИДЫ МОДЕЛЕЙ.**

Методы выделения процессов верхнего уровня

1. ОТНЕСЕНИЕ ПРОЦЕССА К ОДНОЙ ИЗ
4х ГРУПП ПВУ (ОСНОВНЫЕ,
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ, РАЗВИТИЯ,
УПРАВЛЕНИЯ) *или из 3х - ОСНОВНЫЕ,
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ, УПРАВЛЕНИЯ*



2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
(ДЕКОМПОЗИЦИЯ ФУНКЦИЙ)



3. ЦЕПОЧКИ
ДОБАВЛЕННОЙ
ЦЕННОСТИ

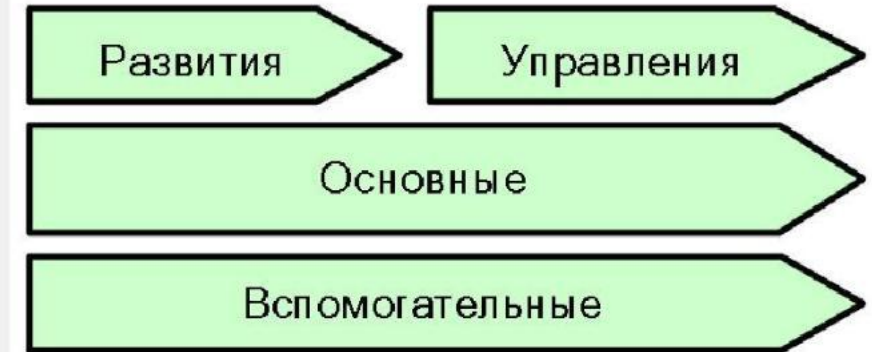


ДИАГРАММЫ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ПВУ В МЕТОДОЛОГИИ ARIS
НАЗЫВАЮТСЯ **VAD (VALUE ADDED CHAIN DIAGRAM)**

Критерии отнесения процессов к верхнему уровню:

- Максимальный уровень обобщения
- Одинаковая значимость - соответствие стратегическим целям организации
- Отражение логики деятельности организации (цепочка добавленной ценности в основных процессах)
- Необходимость и достаточность
- Каждый процесс может быть отнесен только к одной группе
- Единая методология

Выделяют 4 группы процессов:



Характеристики и отличия групп (типов) процессов

Основные

- Создают продукты\услуги, имеющие ценность для клиента
- Образуют добавленную стоимость
- Фокус на получении прибыли
- Кросс-функциональны (часто «сквозные»)
- Взаимодействуют как с клиентами, так и с партнерами
- Имеют отраслевую специфику – связаны со сферой деятельности

Развития

- Анализ и прогноз направлений развития организации
- Определяют тенденции и направления развития основных процессов, способствуют качеству создания продуктов/услуг в будущем

Вспомогательные

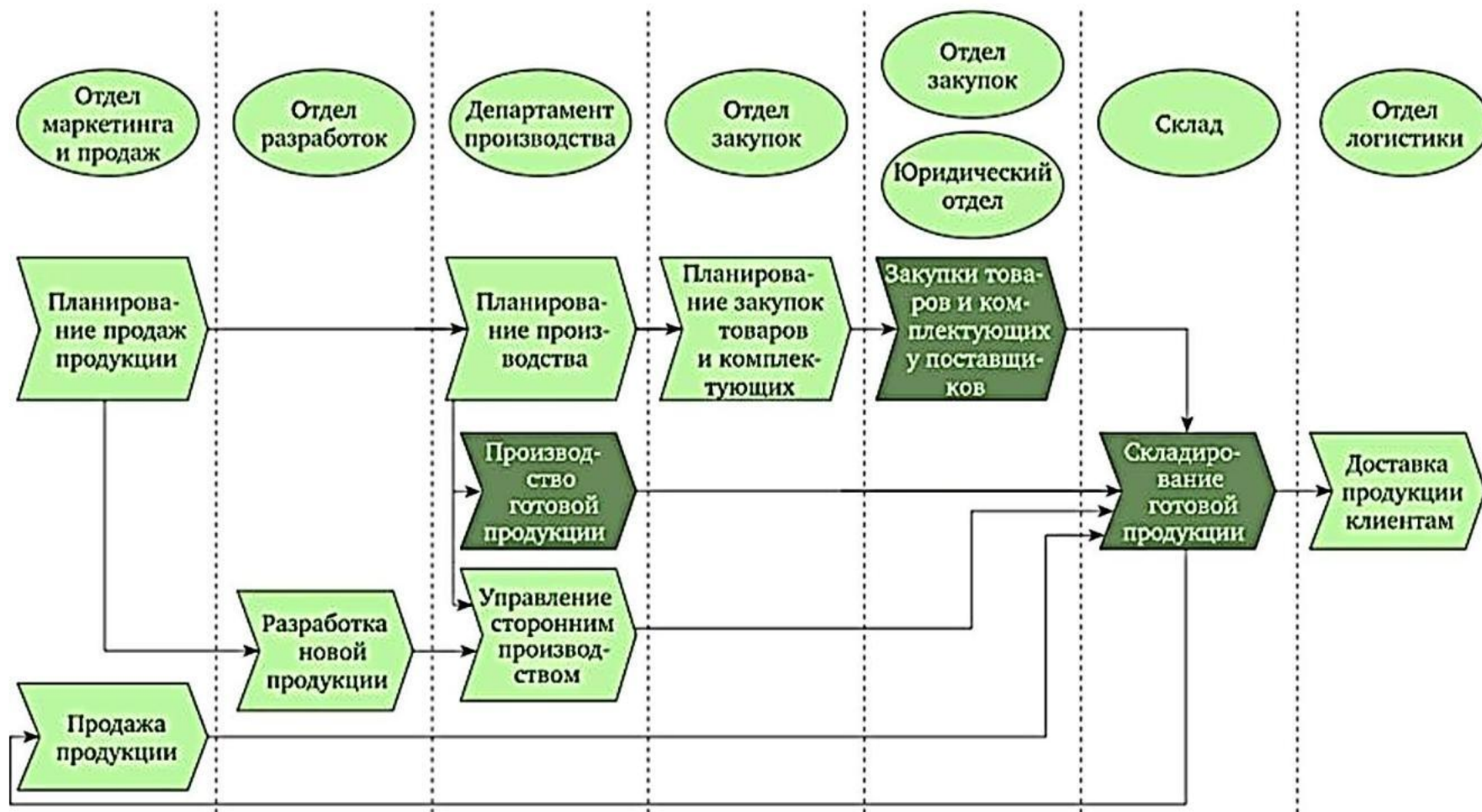
- Вспомогательные – не значит второстепенные!
- Поддерживают основные, создают инфраструктуру, обеспечивают ресурсами
- Имеют внутренних потребителей

Управления

- Управление организацией как единой системой:

Целеполагание, Планирование, Контроль достижения целей, Анализ и выработка корректирующих воздействий, Координация действий отдельных элементов

Модель VAD, описывающая связи между процессами. Дает первичное представление об интерфейсах межпроцессного взаимодействия.



ПРИМЕР МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ ВУЗА

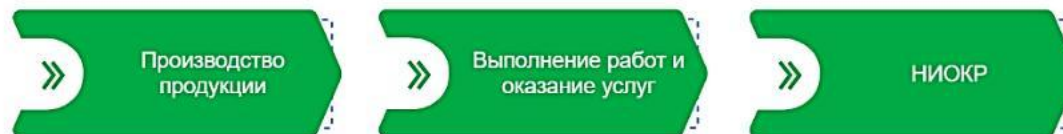


Пример модели процессов верхнего уровня предприятия и их декомпозиция в Sila Union: VAD группы ПБУ

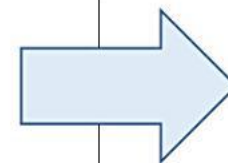
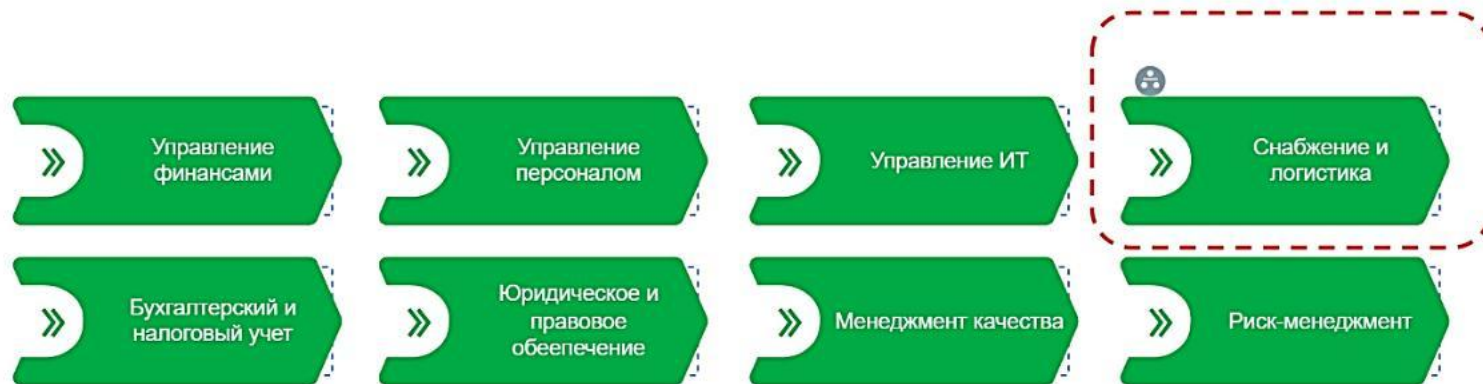
Процессы управления



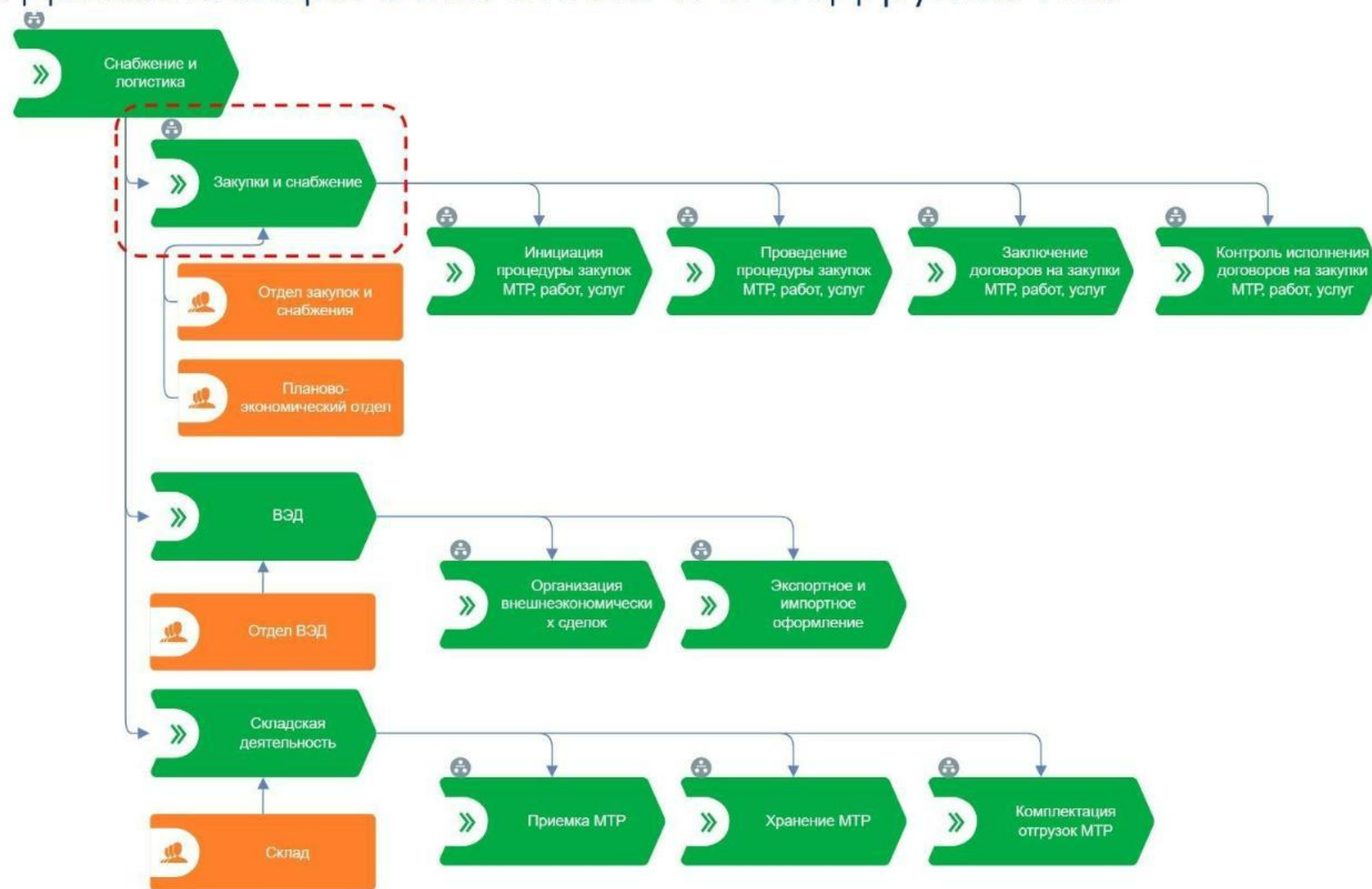
Основные процессы



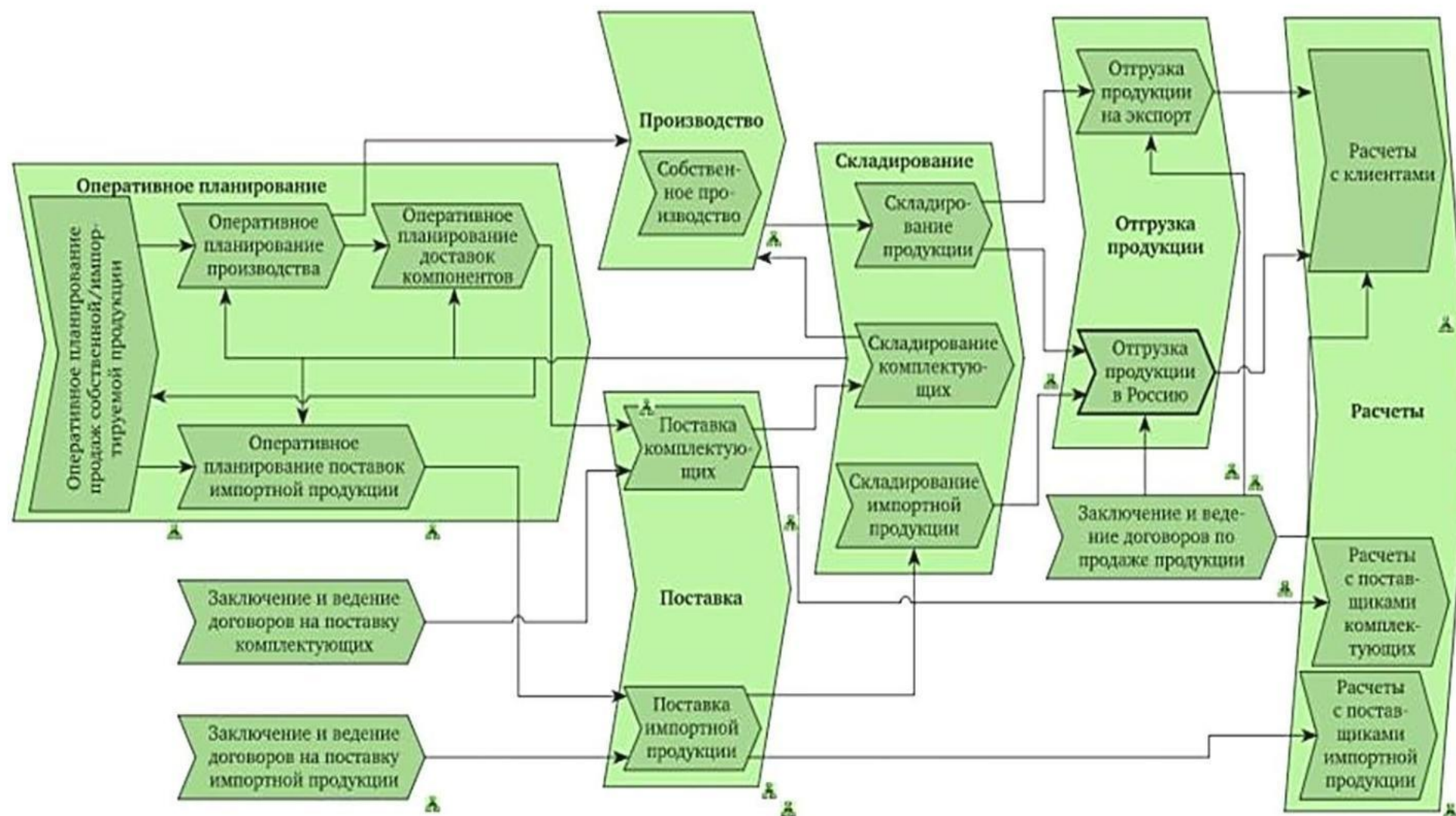
Вспомогательные процессы



Пример модели процессов верхнего уровня предприятия и их декомпозиция в Sila Union: VAD подгруппы ПБУ



Пример группы основных процессов производственного предприятия



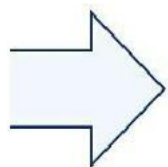
сценарии ПВУ торгово-производственной компании



Диаграмма выбора процесса (Process Selection Diagram, PSD)

предназначена для отображения на одной модели нескольких процессов, которые состоят из родственных, близких по смыслу шагов - процедур.

- Самый левый столбец отображает основные шаги процесса, каждый из этих шагов представляется объектом, который называется «типовой процесс»
- Верхняя строка – сценарии процесса.
- На пересечении – как именно реализуется процедура в рамках данного сценария.



ПРОЦЕСС «СКЛАДИРОВАНИЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ»

	Складирование жидких продуктов	Складирование насыпных продуктов	Складирование тарных продуктов
Приемка товара с производства	Приемка жидких продуктов с производства	Приемка насыпных продуктов с производства	Приемка тарных продуктов с производства
Приемка товара от поставщиков	Приемка жидких продуктов от поставщиков	Приемка насыпных продуктов от поставщиков	Приемка тарных продуктов от поставщиков
Контроль хранения товара	Контроль хранения товара	Контроль хранения товара	Контроль хранения товара
Перемещение товара	Перемещение жидких продуктов на складе	Перемещение насыпных продуктов на складе	Перемещение тарных продуктов на складе
Учет товара	Учет товара на складе	Учет товара на складе	Учет товара на складе
Выгрузка товара клиентам	Выгрузка жидких продуктов клиентам	Выгрузка насыпных продуктов клиентам	Выгрузка тарных продуктов клиентам
Выгрузка товара на производство	Выгрузка жидких продуктов на производство	Выгрузка насыпных продуктов на производство	Выгрузка тарных продуктов на производство



Высшая
школа
бизнеса

Понятия эталонных и референтных моделей. Классификатор APQC



ИСТОЧНИКИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОВНЕЙ ПРОЦЕССОВ

ЭТАЛОННЫЕ И РЕФЕРЕНТНЫЕ МОДЕЛИ

- **Эталонная модель** – «лучшие практики», обобщение реального опыта ведения бизнеса по всему миру в компаниях из разных отраслей. Универсальный набор процессов, на основе которого можно «собрать» индивидуальный вариант для конкретной организации

Пример: 13-процессная модель APQC

- **Референтная модель** – описание процессов конкретной сферы деятельности, часто в виде стандарта

Пример: SCOR, eTOM, ITIL/ITSM

В последнее время чаще используется понятие референтной модели как эталонной, в т.ч. APQC



13-процессная модель APQC

- APQC (**American Productivity & Quality Center**) с 1991 г. разрабатывает классификатор типовых бизнес-процессов предприятия (**Process Classification Framework, PCF**)

Международная бенчмаркинг-палата Американского Центра производительности и качества создала общий язык для изложения всех процессов, практикуемых в большинстве организаций, классифицировала их и привела в соответствии с иерархической системой нумерации в список из 13(12) процессов:

5 (6) основных процессов и 7 управляющих и вспомогательных процессов, и каждый из 13 (12) процессов имеет 3-4 уровня детализации

Помимо межотраслевой версии, существуют и версии для различных сфер деятельности, отраслей

Обновляется каждые несколько лет



APQC (**American Productivity & Quality Center**) с 1991 г. разрабатывает классификатор типовых бизнес-процессов предприятия (**Process Classification Framework, PCF**)

A. Основные процессы

1.0	Разработка видения и стратегии
2.0	Разработка продуктов и услуг и управление ими
3.0	Маркетинг и продажа продуктов и услуг
4.0	Поставка (физических) продуктов
5.0	Предоставление услуг
6.0	Управление обслуживанием клиентов

B. Обеспечивающие и управляющие процессы

7.0	Развитие и управление человеческим капиталом
8.0	Управление информационными технологиями (ИТ)
9.0	Управление финансовыми ресурсами
10.0	Приобретение, создание и управление активами (основными средствами)
11.0	Управление корпоративными рисками, соответствиями требованиям (комплаенсом), исправлениями и устойчивостью
12.0	Управление внешними связями
13.0	Развитие и управление способностями (компетенциями)



Процессы и уровни модели APQC PCF

Классификатор содержит только иерархический список,
модель не описывает взаимосвязи между процессами

Уровень 1 – Категории ПВУ

(1. Разработка видения и стратегии)



Уровень 2 – Группы процессов

(напр., 1.1 Определить концепцию бизнеса и долгосрочное видение)



Уровень 3 – Процессы

(напр., 1.1.1 Оценка внешней среды)



Уровень 4 – Aktivitäten

(напр., 1.1.1.1 Анализ и оценка конкурентов)

Уровень 5 – Задачи....



УРОВНИ ЭТАПОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ

PCF LEVELS EXPLAINED

Level 1—Category

1.0 Develop Vision and Strategy (10002)

Represents the highest level of process in the enterprise, such as Manage customer service, Supply chain, Financial organization, and Human resources.

Level 2—Process Group

1.1 Define the business concept and long-term vision (10014)

Indicates the next level of processes and represents a group of processes. Perform after sales repairs, Procurement, Accounts payable, Recruit/source, and Develop sales strategy are examples of process groups.

Level 3—Process

1.1.1 Assess the external environment (10017)

A series of interrelated activities that convert inputs into results (outputs); processes consume resources and require standards for repeatable performance; and processes respond to control systems that direct the quality, rate, and cost of performance.

Level 4—Activity

1.1.1.1 Analyze and evaluate competition (10021)

Indicates key events performed when executing a process. Examples of activities include Receive customer requests, Resolve customer complaints, and Negotiate purchasing contracts.

Level 5—Task

12.2.3.1.1 Identify project requirements and objectives (11117)

Tasks represent the next level of hierarchical decomposition after activities. Tasks are generally much more fine grained and may vary widely across industries. Examples include: Create business case and obtain funding and Design recognition and reward approaches.



1.0	Разработка видения и стратегии
1.1	Определение бизнес-концепции и долгосрочного видения
1.1.1	Оценка внешней среды
1.1.2	Обзор рынка и определение потребностей и пожеланий клиентов
1.1.3	Оценка внутренней среды
1.1.4	Определение стратегического видения
1.1.5	Проведение организационных изменений
1.2	Разработка бизнес-стратегии
1.2.1	Разработка миссии организации
1.2.2	Определение и оценка способов достижения миссии организации
1.2.3	Выбор долгосрочной бизнес-стратегии
1.2.4	Координация и согласование функциональной и процессной стратегии организации
1.2.5	Создание организационной структуры
1.2.6	Определение целей организации
1.2.7	Определение стратегий бизнес-единиц организации
1.2.8	Разработка стратегии клиентского опыта (формирование дорожной карты удовлетворения ожиданий потребителей)
1.2.9	Информирование о стратегии как внутри, так и вовне организации
1.3	Исполнение и измерение стратегических инициатив
1.3.1	Разработка стратегических инициатив
1.3.2	Оценка стратегических инициатив





Высшая
школа
бизнеса

МЕТРИКИ ПРОЦЕССОВ В КЛАССИФИКАТОРЕ:

применять с осмотрительностью, т.к. не все подходят для нашей страны
или для специфики деятельности

Элемент процесса	Категория показателя	Название метрики	Формула	Единицы
Разработка видения и стратегии	Эффективность процесса	Количество новых предприятий, запущенных за последние три отчетных периода, на 1 миллиард долларов дохода (текущий отчетный период)	Количество новых предприятий/услуг, запущенных за последние три года / (Общий доход субъекта хозяйствования * 0,000000001)	новый бизнес
Разработка видения и стратегии	Эффективность процесса	Количество новых предприятий, запущенных за последние три отчетных периода, на 100 миллионов долларов США, потраченных на НИОКР (три предыдущих отчетных периода)	Количество новых предприятий/услуг, запущенных за последние три года / (Затраты на исследования и разработки (НИОКР) (три предыдущих отчетных периода) * 0,000000010)	новый бизнес

Создание моделей на основе классификатора



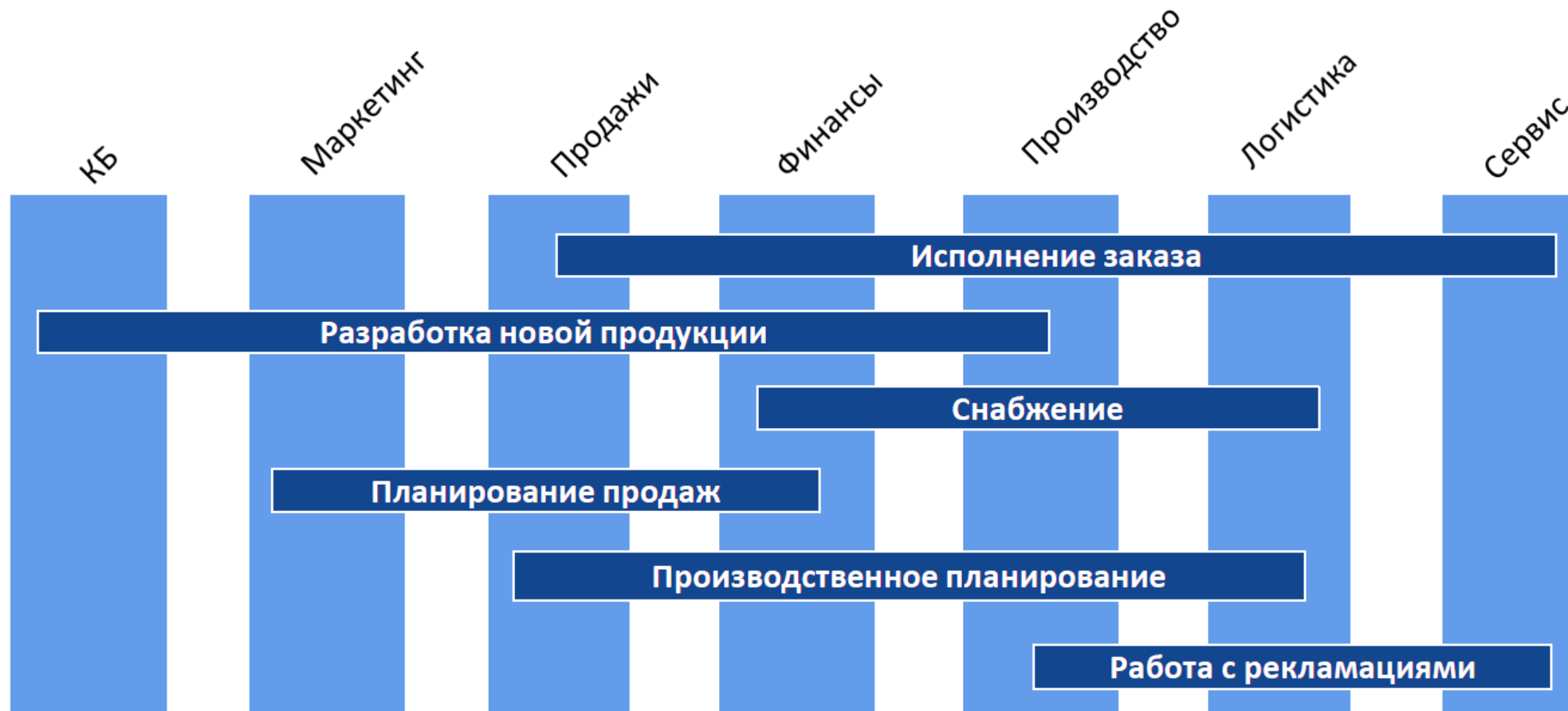
АКЦЕНТЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЦЕССНОЙ АРХИТЕКТУРЫ





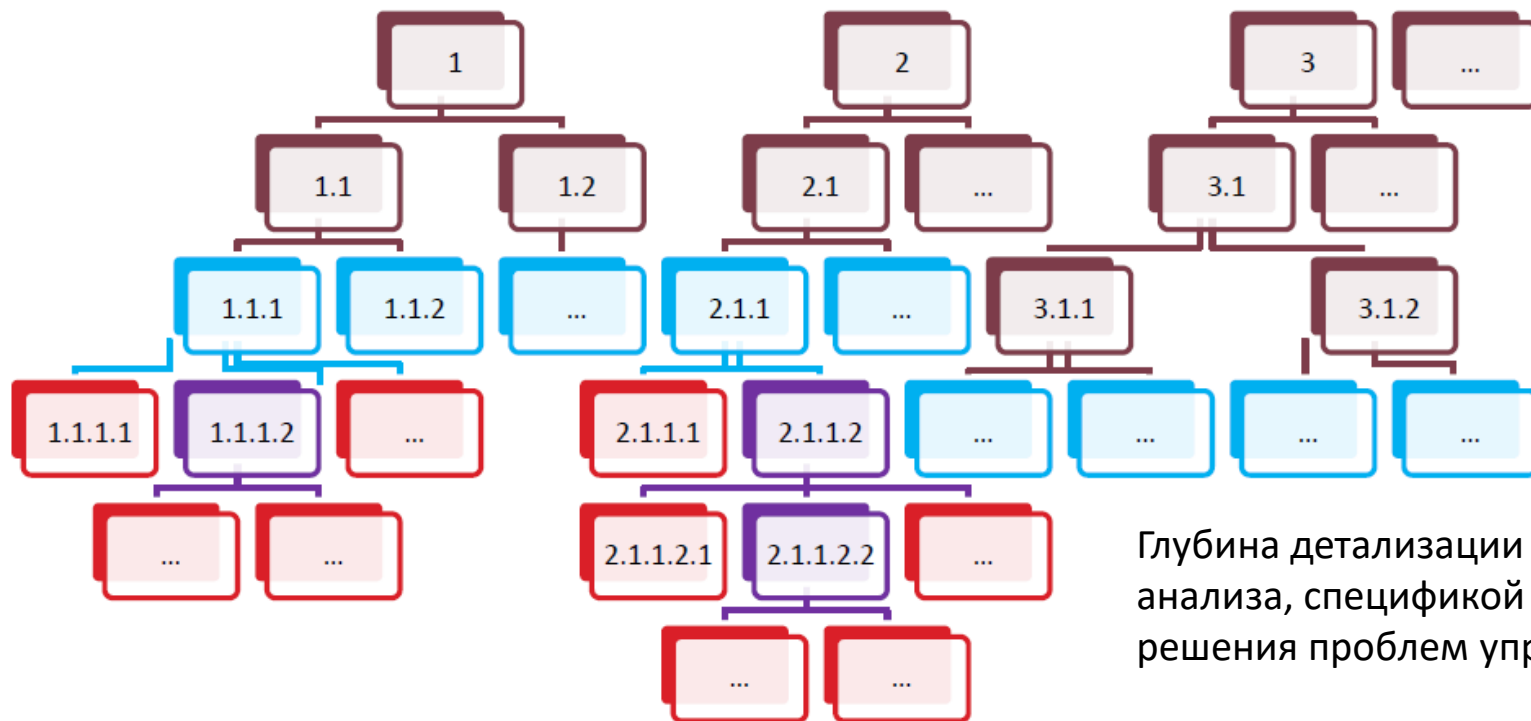
Высшая
школа
бизнеса

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ (ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОЦЕССНАЯ МАТРИЦА)



ИЕРАРХИЯ ПРОЦЕССНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

- ▶ Группы процессов декомпозируются на группы процессов и процессы
- ▶ Процессы декомпозируются на подпроцессы
- ▶ Подпроцессы декомпозируются на подпроцессы и задачи
- ▶ Задачи не декомпозируются

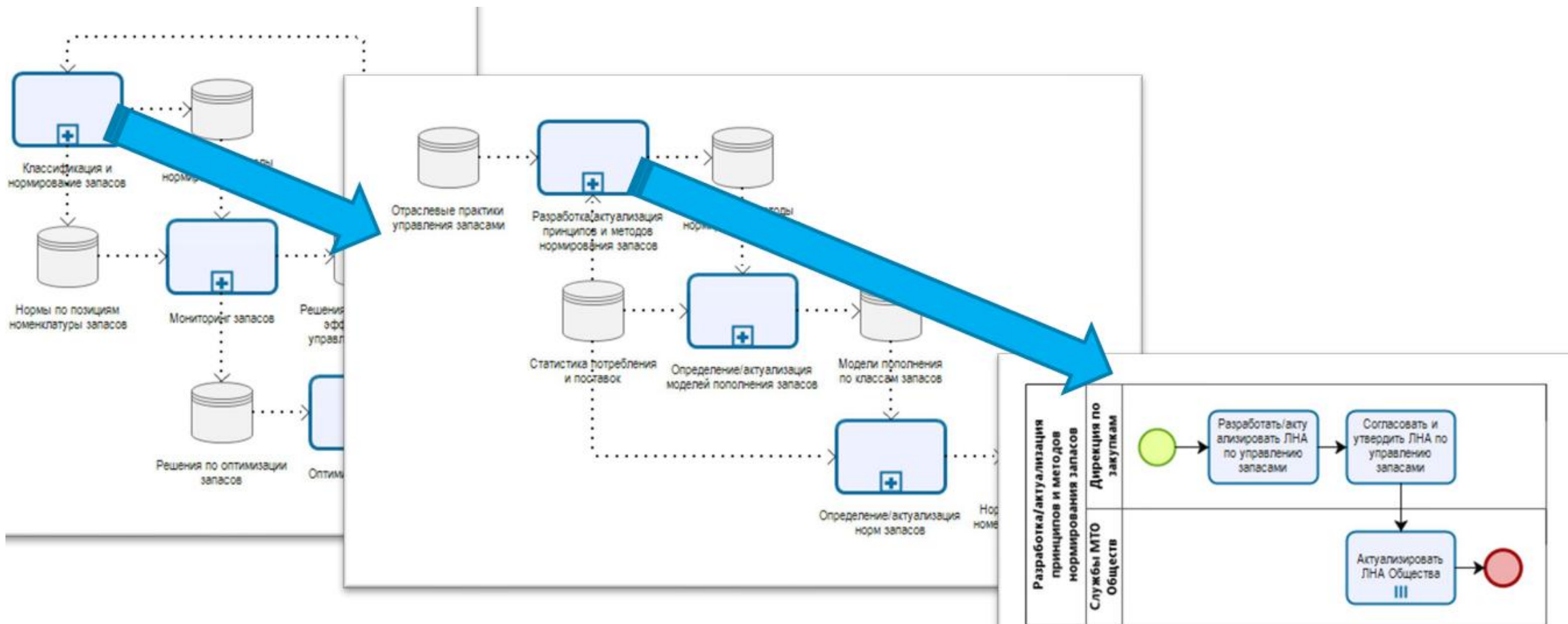


Глубина детализации процессов определяется целью анализа, спецификой организации и приоритетами для решения проблем управления



ЦЕЛЬ ПРОЦЕССНОЙ АРХИТЕКТУРЫ – НЕ ТОЛЬКО ПОКАЗАТЬ ИЕРАРХИЮ, НО И РЕСУРСЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ, Т.Е. ПУТЬ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕТАЛИЗАЦИИ

ПРИМЕР: ИЕРАРХИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
В НОТАЦИИ ИЗЫТ ТАКЖЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПУЛАМИ-ПРОЦЕССАМИ (ДИАГРАММА МЕЖПРОЦЕССНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ COLLABORATION)





Высшая
школа
бизнеса

Идентификация проблем
в деятельности организации.

Определение приоритетных процессов.



Критерии приоритетности процессов

- степень важности процесса
- степень проблемности процесса
- степень возможности корректировки процесса



Методы выявления приоритетных процессов

- Матрица ранжирования процессов на основе КФУ и проблемности
- Бенчмарк (сравнение с эталоном, с конкурентом) - диаграмма типа «Паутина»
- «Дерево проблем»
- Диаграмма «Рыбий скелет» (Исикавы)
- SWOT, PEST, PESTEL –анализ и др.



Высшая
школа
бизнеса

Выбор процессов для ранжирования по методу BPM СВОК

- ✓ процессы взаимодействия с клиентами;
- ✓ процессы, оказывающие большое влияние на доходы;
- ✓ процессы, обеспечивающие деятельность, представляющую большую ценность для бизнеса;
- ✓ кросс-функциональные процессы, нуждающиеся в координации.



Варианты замены важности – срочность, критичность и др.



Высшая
школа
бизнеса

Выбор приоритетных процессов на основе их бизнес-ценности

VA+ BVA - NVA

1. Процессы, создающие дополнительную стоимость (ценность), «value-adding steps» (VA)– аналог основных процессов

2. Процессы, не дающие ценности клиенту, но важные для бизнеса (стратегии), называются «business value adding steps» (BVA) или добавляющие ценность для бизнеса – аналог управляющих, развивающих, обеспечивающих процессов

3. Процессы, не соответствующие двум указанным категориям, не добавляют ценность и называются «Non-value adding» (NVA)– они не нужны





8 типовых ключевых факторов успеха (CSF – КФУ)

1. Понимание и принятие стратегии и целей. Все ли понимают миссию и цели организации?
2. Вовлеченность руководства и персонала. Кто улучшает процессы?
3. Качество продукта. Как соответствует ключевой выход ожиданиям клиентов?
4. Непрерывное снижение затрат. Насколько соответствуют затраты на создание продукта ожидаемому эффекту?
5. Лидерство. Кто отвечает за совершенствование?
6. Команды улучшений. Каким образом организуются и управляются команды?
7. Коммуникация, схемы, модели. Где мы находимся и куда движемся?
8. Непрерывное развитие. Оно есть?

Обычно количество КФУ от 5 до 9



Высшая
школа
бизнеса

Ранжирование процессов. Пример: швейная фабрика.

Основная специализация: пошив форменной одежды (полиция, МЧС, ведомства), спецодежда

До 80% выручки формируется за счёт государственных и муниципальных закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ).

Проект по управлению бизнес-процессами:

создание и внедрение автоматизированного процесса первичного сбора, мониторинга, структурирования и сохранения информации о тендерах с профильных площадок госзакупок с целью:

- снижения трудозатрат сотрудников,
- минимизации риска пропуска релевантных закупок
- повышения доли выигранных тендеров





Высшая
школа
бизнеса

Особенности деятельности компании

Тип управления:

Линейно-функциональный, с высокой централизацией принятия решений.

Характеристики управления:

1. Основные решения принимаются централизованно (топ-менеджментом).
2. Процессы формализованы частично.
3. Значительная зависимость от конкретных сотрудников (тендерный специалист).

Уровень цифровизации:

Средне-низкий. Используются:

1. Excel
2. Электронная почта
3. Ручной мониторинг сайтов закупок



Специфика процесса работы с тендерами:

Формализация: частичная - есть шаблоны документов, но нет единого регламента первичного мониторинга

Роли: понятны, но перегружены - тендерщик совмещает мониторинг, сбор данных, коммуникации

Контроль: реактивный - руководство узнаёт о проблемах, когда уже поздно



SWOT-анализ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Большой опыт выполнения
госконтрактов

Налаженное и качественное
производство

Репутация надежного поставщика

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Ручной сбор информации о
тендерах

Высокая нагрузка на
специалистов

Низкая автоматизация бизнес-
процессов

ВОЗМОЖНОСТИ

Внедрение автоматизированного
мониторинга закупок

Расширение географии участия в
тендерах

Увеличение числа подаваемых
заявок

УГРОЗЫ

Рост конкуренции

Технические ограничения сайтов
госзакупок

Потеря ключевых сотрудников



Дерево проблем

- Пропуск релевантных тендеров и несвоевременное реагирование на закупки, снижение количества поданных заявок на потенциально выгодные закупки
- Потеря возможностей загрузки производственных мощностей
- Рост вероятности ошибок при ручной обработке данных
- Снижение мотивации персонала и частая ротация кадров

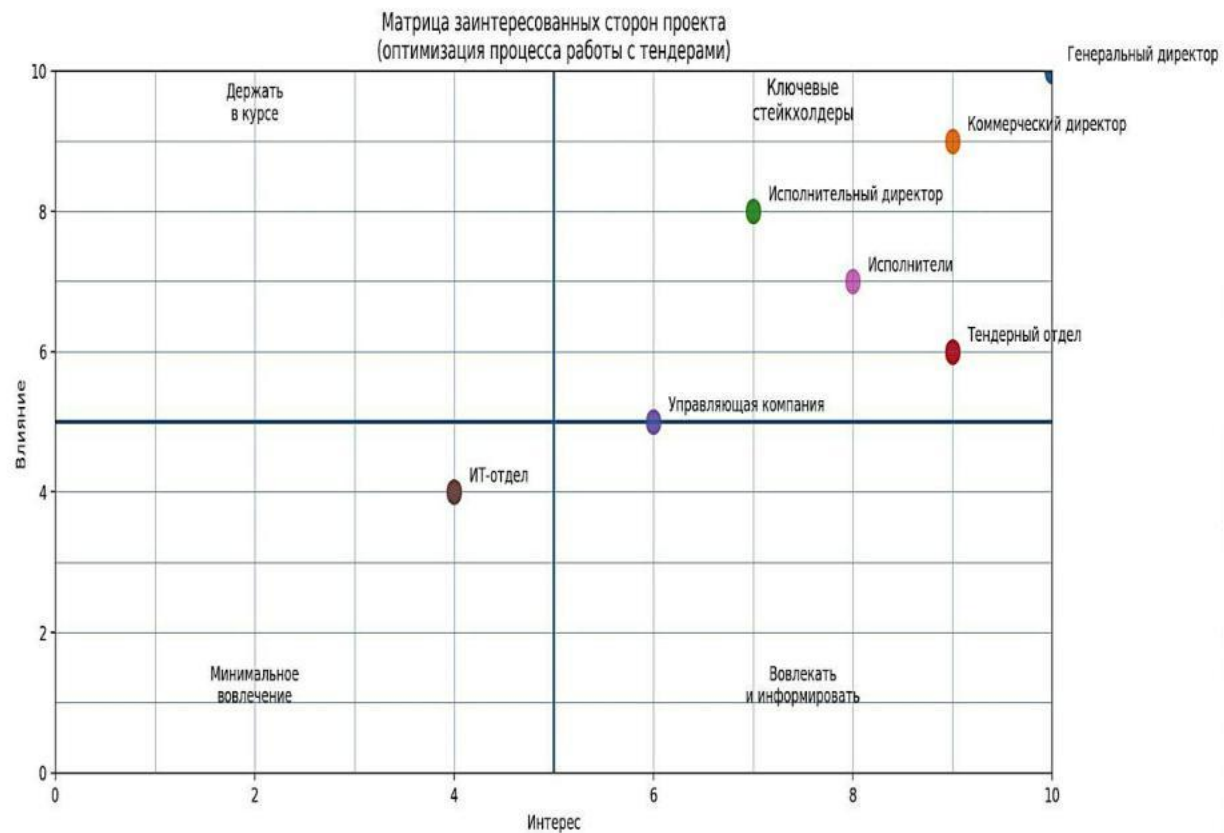
Низкая эффективность процесса первичного сбора и структурирования информации о проводимых тендерах:

- Высокие трудозатраты и перегруженность тендерного отдела
- Увеличение времени на первичную обработку тендерной информации

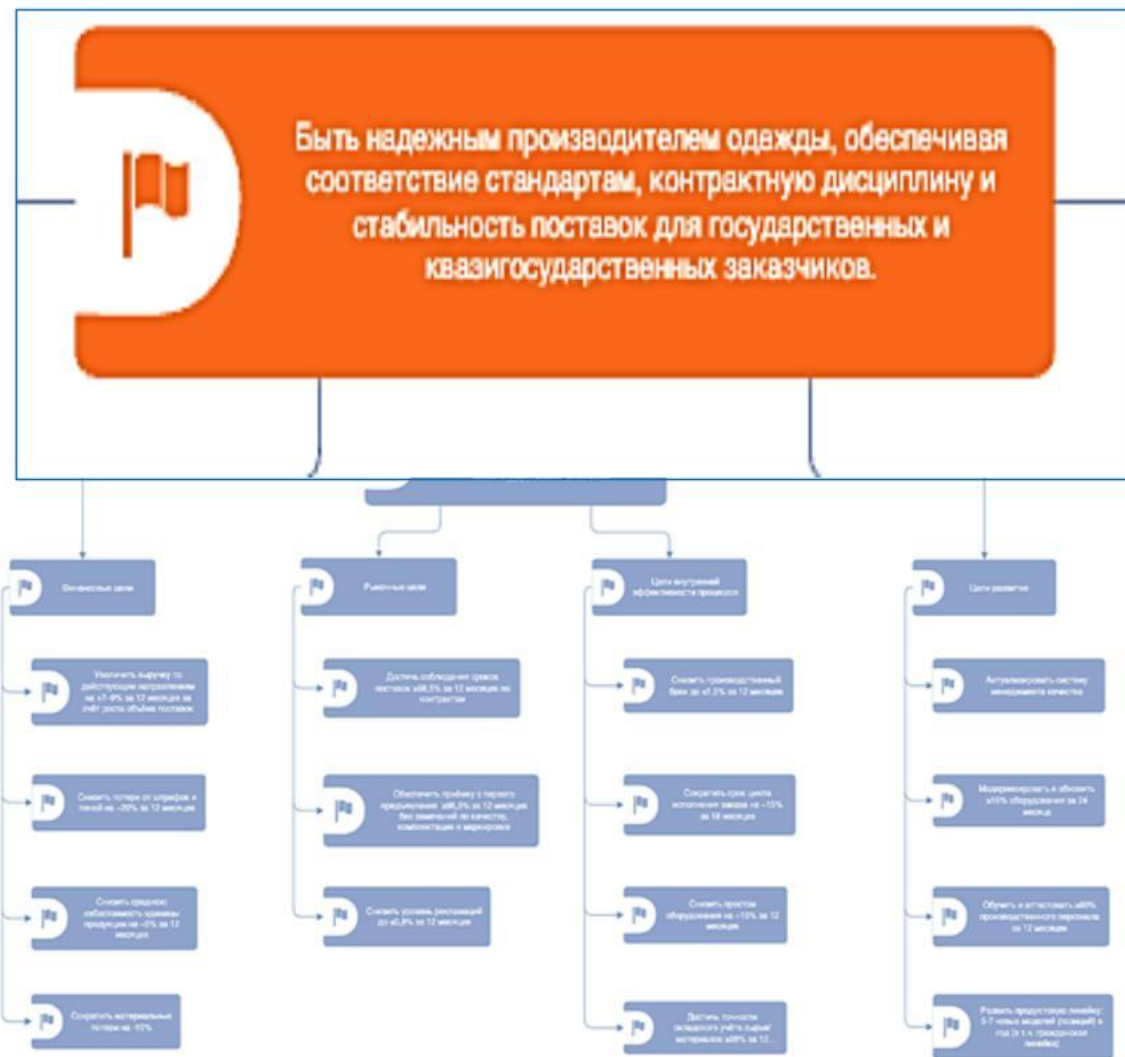
- а) Ручной и неформализованный процесс мониторинга закупок
- Отсутствие автоматизированного инструмента мониторинга тендеров
- б) Отсутствие структурированного информационного контура тендеров
- Использование разрозненных источников информации без единого реестра
- Отсутствие автоматического отслеживания изменений в закупках



Матрица стейкхолдеров проекта



Миссия и дерево целей





Высшая
школа
бизнеса

Ключевые факторы успеха

1. **КФУ-1** Высокая контрактная дисциплина и управляемость исполнения обязательств
2. **КФУ-2** Высокое качество и соответствие требованиям
3. **КФУ-3** Надежное снабжение и управление запасами
4. **КФУ-4** Высокая производственная управляемость
5. **КФУ-5** Надежность и полная комплектация оборудования
6. **КФУ-6** Единый информационный контур
7. **КФУ-7** Развитые компетенции персонала и его укомплектованность



Высшая
школа
бизнеса

Матрица ранжирования процессов: методика

Оси матрицы (1–5):

- **А - Влияние на миссию и цели**
- **В - Риск при сбое**
- (штрафы/пени, срыв поставки, непринятие продукции, регуляторные последствия).

Интегральная оценка:

$$P \text{ (ранг)} = A \times B \text{ (максимум – 25)}$$

Уровни приоритета:

- **Высокий: 16–25**
- Средний: 9–15
- Низкий: 1–8



Высшая
школа
бизнеса

Матрица ранжирования процессов: высокий приоритет

Процесс	А	В	Р	Связанные КФУ
Участие в государственных закупках	5	5	25	КФУ-1, КФУ-6
Управление контрактами	5	5	25	КФУ-1, КФУ-2
Контроль качества	5	5	25	КФУ-2
Приёмка готовых изделий	4	5	20	КФУ-2
Основное производство	5	4	20	КФУ-4, КФУ-2
Технологическое проектирование и подготовка производства	4	4	16	КФУ-2, КФУ-4, КФУ-6
Снабжение производства	4	4	16	КФУ-3, КФУ-1
Складирование и управление запасами сырья и материалов	4	4	16	КФУ-3, КФУ-6
Обслуживание оборудования	4	4	16	КФУ-5, КФУ-4



Высшая
школа
бизнеса

Матрица ранжирования процессов: средний приоритет

Процесс	A	B	P	Связанные КФУ
Комплектация и отгрузка заказов	4	3	12	КФУ-2, КФУ-1
Доставка заказчику	3	4	12	КФУ-1
ИТ-обеспечение	3	4	12	КФУ-6
Юридическое обеспечение (аутсорсинг)	3	4	12	КФУ-1
Управление финансами	4	3	12	КФУ-1
Бухгалтерия и налоговый учёт	3	4	12	КФУ-1
Управление персоналом	3	3	9	КФУ-7
Обеспечение безопасности и охрана труда	3	3	9	КФУ-4
Управление документацией	3	3	9	КФУ-6, КФУ-2
GR	3	3	9	КФУ-2



Высшая
школа
бизнеса

Матрица ранжирования процессов: низкий приоритет

Процесс (L1)	A	B	P	Связанные КФУ
Операционный маркетинг	2	2	4	-
Административно- хозяйственная деятельность (АХД)	2	2	4	КФУ-7
Управление проектами	2	2	4	КФУ-6
Управление знаниями	2	2	4	КФУ-7, КФУ-6
Разработка экспериментальных образцов	2	2	4	КФУ-2
Развитие продаж и партнерств	2	2	4	-



Высшая
школа
бизнеса

Метрики процесса

«Участие в государственных закупках»

Метрика	Расчет, формула	Зачем (что контролирует?)
Покрытие мониторинга	кол-во источников в мониторинге / кол-во релевантных источников	Чтобы не было пропусков закупок
Доля пропущенных релевантных закупок	пропущенные релевантные / все релевантные	Прямая потеря будущей выручки
Время обнаружения закупки	среднее время от публикации в ЕИС до фиксации в реестре потенциально интересных закупок	Скорость реакции при коротких дедлайнах
Время до решения	среднее время от публикации до принятия решения	Снижает риск того, что не успели отправить заявку
Срок подготовки заявки	среднее время от принятия решения до подачи заявки	Контролирует операционную дисциплину цикла подготовки
Доля отклонений по формальным причинам	отклонения по документам / количество поданных заявок	Где ломается процесс: шаблоны, чек-листы, версии
Доля побед	количество побед / количество допущенных	Эффективность участия
Плановая маржинальность выигранных контрактов	(плановая цена – плановая себестоимость) / цена	Чтобы не выигрывать в минус



Высшая
школа
бизнеса

Метрики

Процесса «Управление контрактами»

Метрика	Расчет	Зачем (что контролирует?)
Поставка в срок	поставки в срок / все поставки	Может выступать ключевым KPI
Приемка заказчиком партии с первого раза	партии, принятые без замечаний / все партии	Надежность исполнения обязательств
Сумма штрафов и их доля от выручки	Σ штрафов; Σ штрафов / выручка по контрактам	Цена сбоев и ошибок
Доля ошибок по документам или маркировке	инциденты приемки из-за документов/маркировки / все инциденты	Влияет на контрактную дисциплину компании



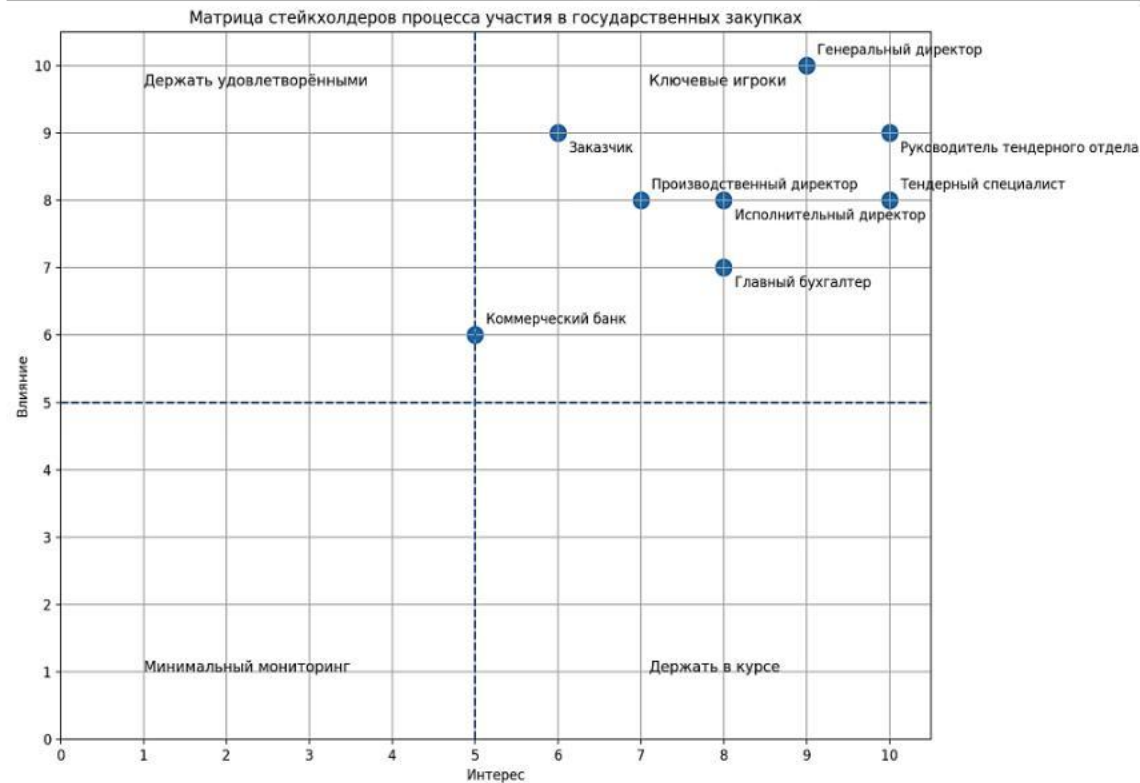
Метрики процесса "Контроль качества"

Метрика	Расчет	Зачем (что контролирует?)
Уровень брака	$\text{брак (в штуках)} \div \text{выпуск (в штуках)} * 100\%$	Показатель качества
Процент переделок	$\text{изделия/операции на переделку} \div \text{выпуск} * 100\%$	Потери времени, приводящие к росту себестоимости
Проход изделиями качества с первого раза	Количество изделий, которые прошли контроль без замечаний $\div$ все проверенные	Показывает стабильное качество изделий



Высшая
школа
бизнеса

Стейкхолдеры процесса «Участие в государственных закупках»



Далее в проекте – моделирование, анализ и совершенствование данного процесса



Высшая
школа
бизнеса

SWOT-анализ фармкомпании

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
• Известность брендов и устойчивые позиции на рынке; • Развитая сеть медицинских представителей; • Локальное производство; • Широкая продуктовая линейка.	• Сложные процессы согласования и долгая, затратная разработка продукции; • Ограниченная персонализация маркетинговых кампаний; • Слабая цифровизация и автоматизация; • Низкий уровень e-commerce и digital-продаж. • Недостаточный показатель ROI R&D (требование инвесторов) • Потеря патентной защиты
Возможности (O)	Угрозы (T)
• Развитие информационных технологий; • Развитие digital-маркетинга и омниканальных стратегий; • Расширение ассортимента дженериков; • Импортозамещение и поддержка локального производства; • Рост спроса на препараты в рамках репутации бренда	• Рост конкуренции на фармацевтическом рынке (биотех) отберет рынок • Жесткие регуляторные ограничения увеличат затраты • Экономическая нестабильность (снижение продаж) • Изменения потребительских предпочтений.

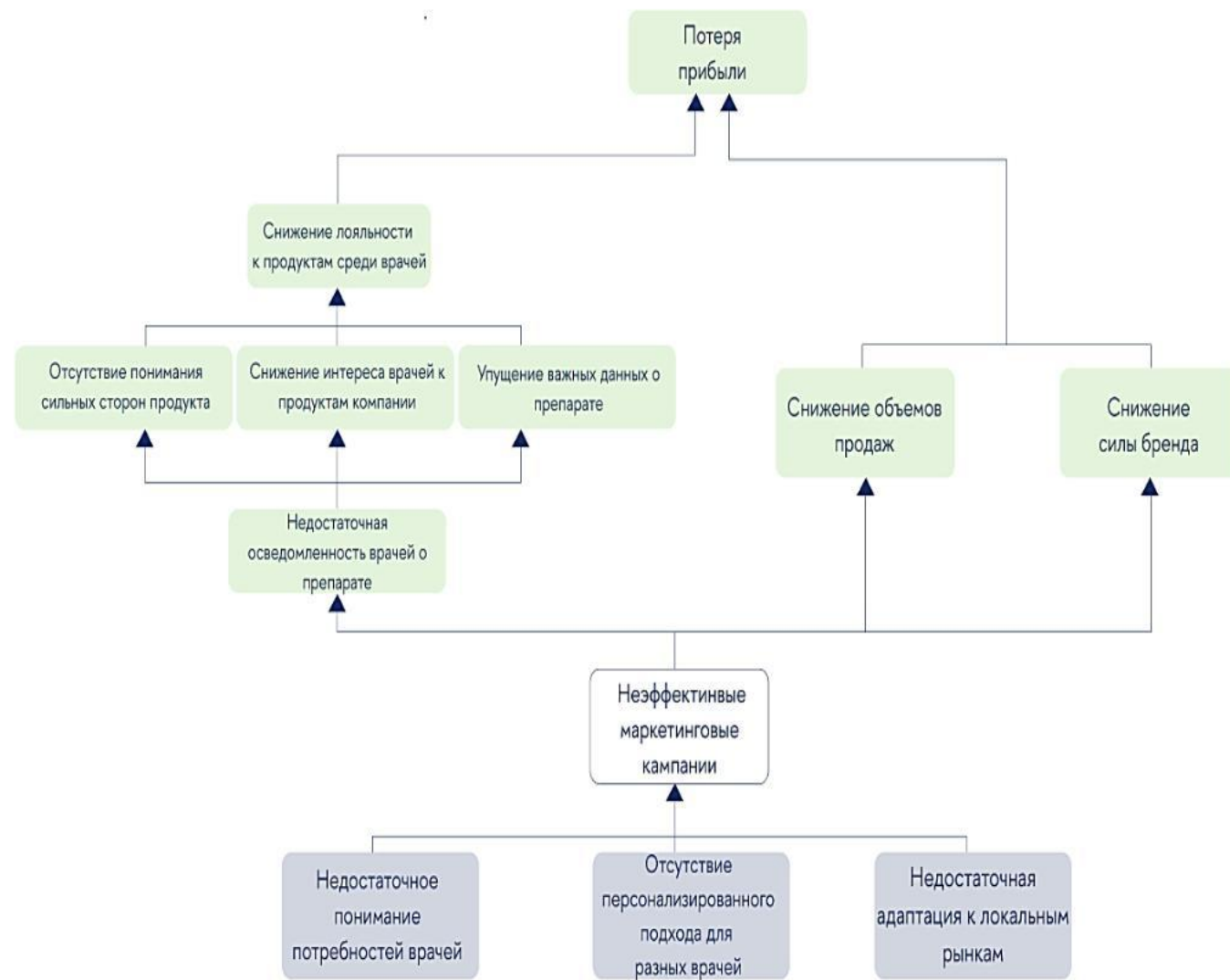
S2+O1+O2. Цифровизация взаимодействия с врачами;

S2+O3+O4+O5. Выход в новые продуктовые сегменты;

S3+O4. Увеличение объема сотрудничества с государством и освоение госпитального рынка.



ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ ФАРМКОМПАНИИ





Вариант ранжирования процессов фармацевтической компании на основе критериев важности

- **Критерий 1.** Влияние на стратегические цели компании - насколько эффективное выполнение процесса приближает достижения целей компании.
- **Критерий 2.** Потенциал для улучшения - есть ли слабые места в выполнении процесса, можно ли его как-либо улучшить.
- **Критерий 3.** Критичность - к каким последствиям приведет сбой при выполнении процесса, состоит из трёх частей:
 - 3.1 Количество связанных процессов.
 - 3.2 Влияние на финансовые потоки.
 - 3.3 Влияние на жизнеспособность компании.
- **Критерий 4.** Влияние на клиентов - как эффективное или неэффективное выполнение процесса отражается на конечном потребителе.



Высшая
школа
бизнеса

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ФАРМКОМПАНИИ:

- **БП1 - Медицинское представительство**
- **БП2 - Организация конференций**
- **БП3 - Продвижение аптечным сетям и дистрибьюторам**
- **БП4 - Продвижение конечным потребителям**

Оценка важности по критерию 3

Процесс	3.1	3.2	3.3	Среднее
БП1	4	4	5	$(4+4+5)/3=4.33$
БП2	1	2	1	$(1+2+1)/3=1.33$
БП3	3	4	4	$(3+4+4)/3=3.67$
БП4	5	4	5	$(5+4+5)/3=4.67$

Суммарная оценка важности

Процесс	Критерий 1	Критерий 2	Критерий 3	Критерий 4	Сумма
БП1	5	4	4.33	4	17.33
БП2	2	2	1.33	1	6.33
БП3	3	3	3.67	4	13.67
БП4	5	2	4.67	5	16.67



Высшая
школа
бизнеса

Оценка приоритетных процессов фармкомпании с учетом весов критериев

Критерии оказались неравнозначны, поэтому для корректировки были добавлены веса критериев:

Критерий 1 - 0.25, Критерий 2 - 0.35, Критерий 3 - 0.1, Критерий 4 - 0.3.

Таким образом, приоритетным процессом для подробного анализа и улучшения является **процесс медицинского представительства.**

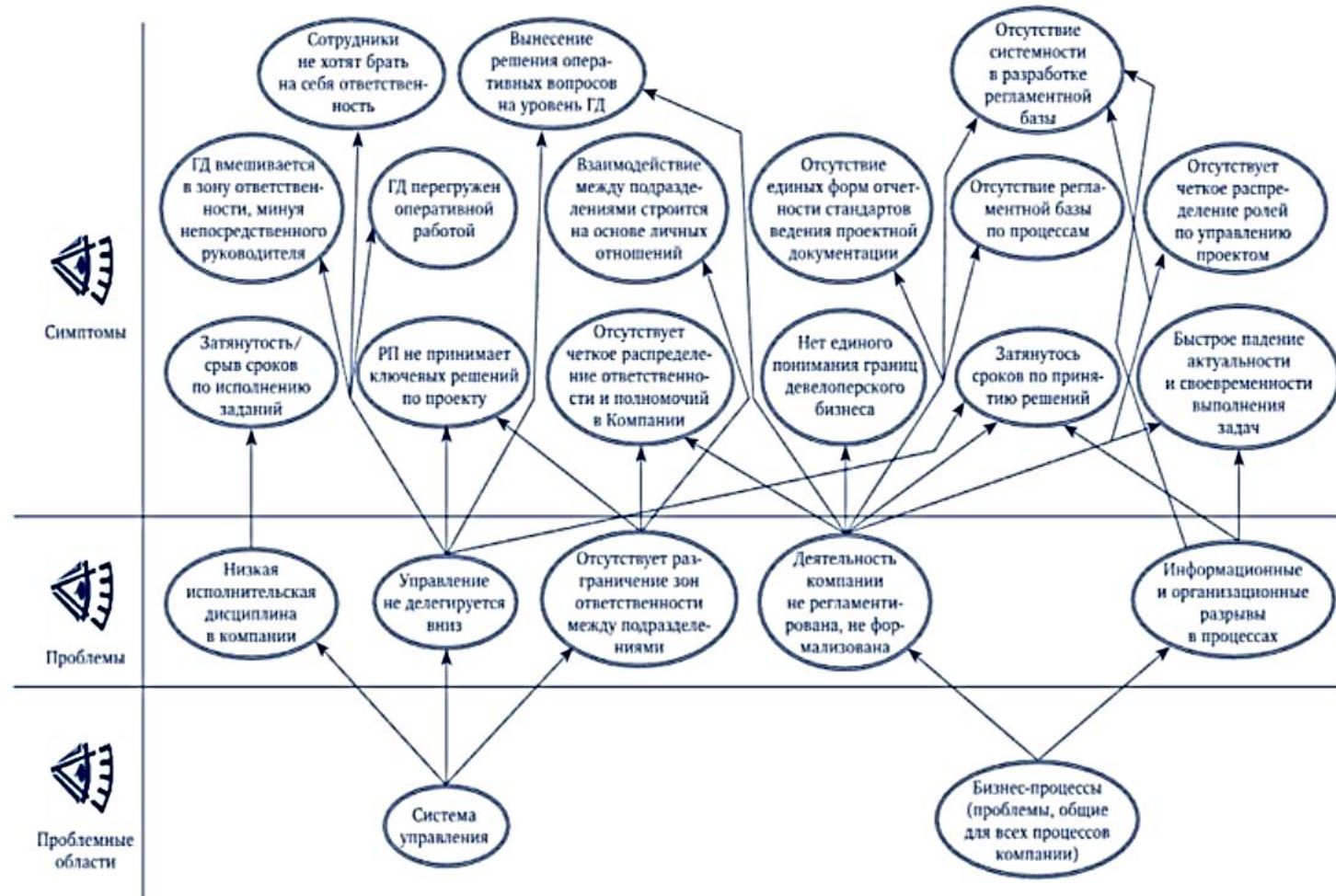
Процесс	Критерий 1	Критерий 2	Критерий 3	Критерий 4	Сумма
БП1	1.25	1.4	0.433	1.2	4.28
БП2	0.5	0.7	0.133	0.3	1.63
БП3	0.75	1.05	0.367	1.2	3.37
БП4	1.25	0.7	0.467	1.5	3.92



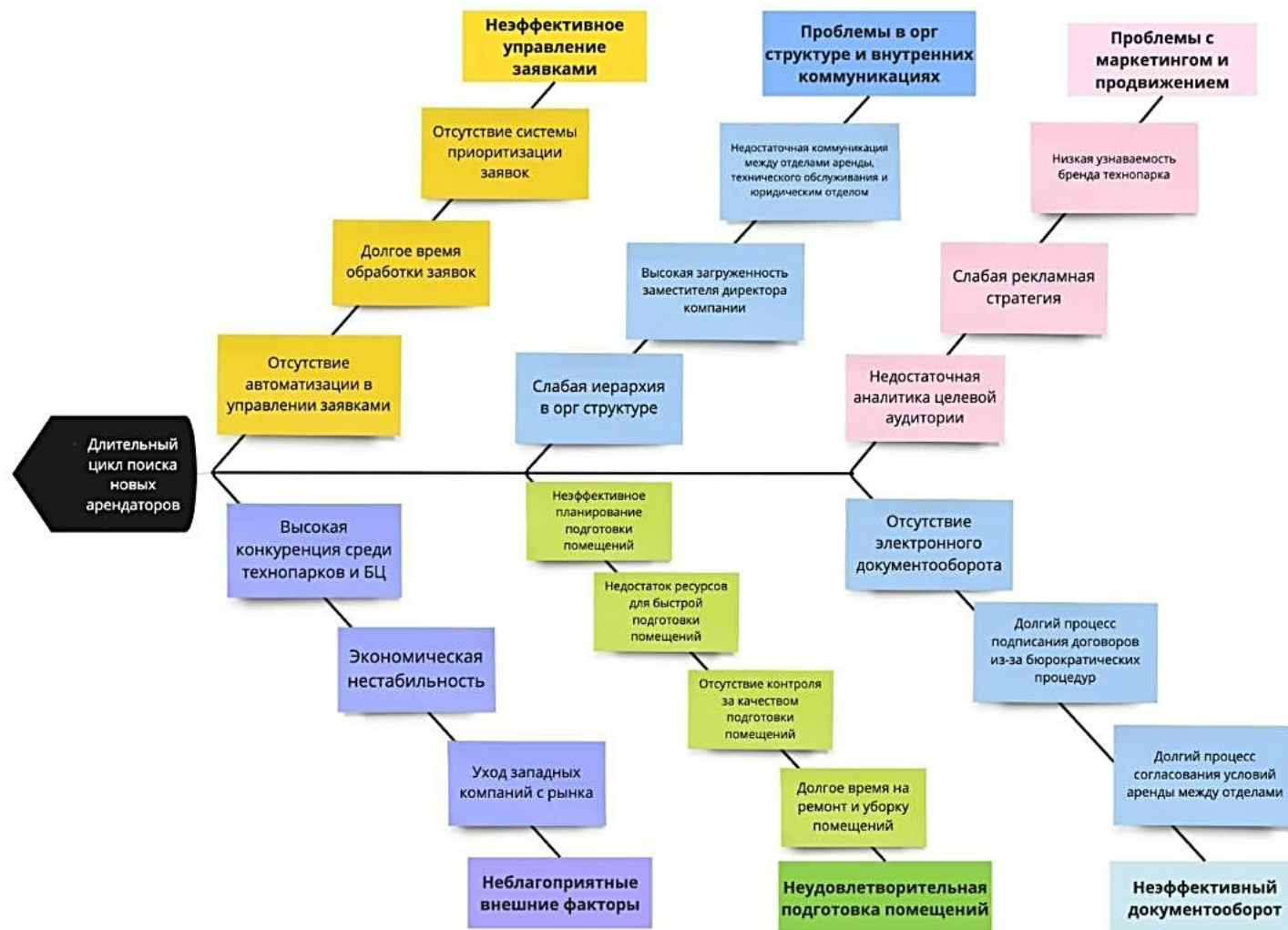
Вариант ранжирования бизнес-процессов с учетом их проблемности



Вариант дерева проблем



Пример диаграммы Исикавы для поиска ключевой проблемы процесса





Высшая
школа
бизнеса

ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

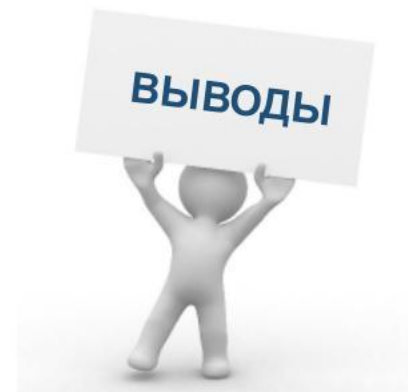


Цели построения диаграммы «паутина»:

1. Определение конкурентного положения
2. Выбор наиболее критичных показателей деятельности



Высшая
школа
бизнеса



- Методы идентификации проблем в процессах различны, их выбор зависит от специфики проекта, его цели, возможностей и ограничений
- Системное, интегрированное использование методов диагностики проблем и выбора приоритетных процессов для дальнейшего анализа дает преимущества, поскольку учитываются различные аспекты и точки зрения на проблемы со стороны стейкхолдеров и участников процессов
- Определение приоритетов помогает избежать ошибки излишней детализации, хаоса при описании процессов, создает базис для фокусировки проекта



Ваши вопросы?